

استانداری تهران

معاونت برنامه ریزی

طرح تهیه و تدوین برنامه آمایش استان

مطالعات منابع طبیعی و محیط زیست

جمع‌بندی و آینده نگری

مطالعات منابع طبیعی و محیط زیست

۱۳۸۸

مجری

دکتر عباس علیمحمدی

مجری: دکتر عباس علیمحمدی

کارشناسان همکار تهیه گزارش: ایوب مرادی و حمید غفاریان
نظارت کلی بر فرآیند تهیه و تدوین طرح آمایش استان : امید حاجتی

تیم نظارت :

سرپرست نظارت : مهرداد نیکو

هماهنگی گزارش های نظارتی : محمد کارکن

کارشناس ناظر: مریم احمدپور

دانشگاه ناظر: دانشگاه تهران

دستگاه اجرایی ناظر :

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
پیشگفتار معاون برنامه ریزی استانداری تهران.....	ج
پیشگفتار مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه.....	خ
خلاصه گزارش.....	ذ
فصل اول: پیش بینی منابع محیط زیستی استان.....	۱
مقدمه.....	۳
۱-۱- پیش بینی کمیت و کیفیت خاک، وضعیت عرصه های طبیعی (جنگلها و مراتع) و زیستگاه ها.....	۳
۱-۱-۱- سناریوی اول: ادامه روند های فعلی.....	۳
۱-۱-۲- سناریوی دوم: اصلاح نگرش به محیط زیست به عنوان بستر توسعه و برنامه ریزی و پیاده سازی مدیریت اصولی و منسجم منابع طبیعی و توسعه.....	۴
۱-۲- پیش بینی منابع قابل بهره برداری.....	۶
۱-۲-۱- کمیت و کیفیت منابع آب.....	۶
۱-۲-۲- کمیت و کیفیت خاک.....	۱۱
۱-۲-۳- کمیت و کیفیت عرصه های جنگلی و مرتعی.....	۱۴
۱-۲-۴- کیفیت هوای شهرها و مراکز توسعه ای.....	۱۸
۱-۳- پیش بینی چالش های محیط زیستی و نیازهای مدیریت.....	۲۰
۱-۴- جمع بندی و نتیجه گیری.....	۲۲
فصل دوم: جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.....	۲۵
۱-۲- پهنه بندی استان بر اساس انواع تهدیدات طبیعی و زیست محیطی و ترکیب آنها.....	۲۷
۲-۲- جمع بندی انواع تهدیدات طبیعی و زیست محیطی و ترکیب آنها.....	۴۹
۱-۲-۲- تهدیدات طبیعی.....	۴۹
۲-۲-۲- تهدیدات زیست محیطی و ترکیبی (طبیعی و زیست محیطی).....	۴۹
۲-۳- جمع بندی ملاحظات منابع طبیعی و زیست محیطی استان و تأثیر آن بر سازماندهی فضایی استان.....	۵۰
۲-۴- تعارض و توازن عمده میان نیازهای عناصر فضایی استان در استفاده از منابع طبیعی بویژه آب و خاک موجود.....	۵۱
۲-۵- عدم تعادل های عمده محیط زیستی موجود در نظام فضایی و کاربری اراضی وضع موجود استان.....	۵۳
الف- عدم تعادل از نظر تناسب اراضی اشغال شده توسط هر کاربری.....	۵۴

- ب- عدم تعادل از نظر توزیع فضائی..... ۵۵
- ج- عدم تعادل از نظر آلوده سازی محیط..... ۵۶
- د- عدم تعادل از نظر روند تغییر و توسعه..... ۵۶
- ه- عدم تعادل در تولید و مصرف و رعایت ظرفیت های محیط..... ۵۷
- ۶-۲- اصلی ترین نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدید ها به تفکیک منابع طبیعی و محیط زیستی..... ۶۲
- ۶-۲-۱- منابع طبیعی..... ۶۲
- ۶-۲-۲- محیط زیست..... ۶۵
- ۶-۲-۷- گزینه هایی برای اهداف و راهبردهای بلند مدت توسعه فضایی استان در زمینه منابع طبیعی بویژه آب و خاک و محیط زیستی..... ۶۷
- ۶-۲-۸- توصیه های سیاستی بمنظور بهبود وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست استان..... ۶۹
- منابع مورد استفاده..... ۷۳

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول شماره ۱: وضعیت کلی منابع آب استان تهران.....	۶
جدول شماره ۲: کیفیت منابع آب سطحی واحدهای هیدرولوژیکی استان تهران.....	۷
جدول شماره ۳: کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی برای شرب در دشتهای اصلی استان تهران.....	۱۰
جدول شماره ۴: کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی برای کشاورزی در دشتهای اصلی استان تهران.....	۱۰
جدول شماره ۵: مساحت (هکتار) و در صد توزیع قابلیتها برای کاربریهای مختلف در شهرستانهای استان.....	۱۶
جدول شماره ۶: میانگین ماهانه آلاینده های اصلی هوای شهر تهران.....	۱۹
جدول شماره ۷: آستانه های آلودگی آلاینده های مهم هوای تهران.....	۱۹
جدول شماره ۹: مساحت و فراوانی نسبی کلاسهای پوشش و کاربری اراضی در استان تهران.....	۵۸
جدول شماره ۱۰: مساحت و درصد سطح هریک از سه تغییر پوشش در شهرستانهای استان.....	۶۰
جدول شماره ۱۱: نسبت جمعیت به ظرفیت برد از نظر تراکم جمعیت، سرانه اراضی کشاورزی و سرانه مصرف آب در وضعیت فعلی و مبتنی بر توان اکولوژیک در شهرستانهای استان.....	۶۴

فهرست شکل ها

عنوان	صفحه
شکل شماره ۱: نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر نزدیکی به گسل (کمتر از ۳ کیلومتر) در استان تهران.....	۲۹
شکل شماره ۲: نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر تهدید زمین لغزه در استان تهران.....	۳۱
شکل شماره ۳: نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر تهدید زمین لرزه در استان تهران.....	۳۳
شکل شماره ۴: نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر تهدید سیل در استان تهران.....	۳۵
شکل شماره ۵: نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر فرسایش خاک در استان تهران.....	۳۷
شکل شماره ۶: نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر خشکسالی در استان تهران.....	۳۹
شکل شماره ۷: نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر تهدیدات زیست محیطی در استان تهران.....	۴۱
شکل شماره ۸: نقشه مربوط به ترکیب نواحی بحرانی مربوط به تهدیدات طبیعی و زیست محیطی در استان تهران.....	۴۳

پیشگفتار معاون برنامه ریزی استانداری تهران

تهیه و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی متکی بر رویکرد و نگرش بخشی، منجر به بروز عدم تعادل های منطقه ای، حاشیه ای شدن برخی مناطق، از دست دادن منابع و توان های منطقه ای و نابرابری های سرزمینی شده است. استان تهران نیز از این امر مستثنی نبوده و مسائلی از قبیل تراکم بسیار بالای جمعیت، استقرار بیش از ظرفیت فعالیتها و عمده شدن مسائل زیست محیطی و مطرح کردن نیازها و نقش های خاص برای آن (جایگاه استان و نقش آن در فرآیندهای سطح ملی)، طرح و پیگیری برنامه ریزی آمایشی در سطح منطقه و استان را ضروری کرده است. برنامه ریزی آمایشی، با اتخاذ رویکردی همه سونگر در چارچوب توسعه فضایی، بر آن است تا با پدیده عدم تعادل های منطقه ای برخورد کرده و راه کارهای مناسب را برای تحقق توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار در سطح سرزمین، ارائه نماید و در پی پاسخگویی به سه سؤال اساسی زیر است:

✓ در حال حاضر استان چه موقعیتی دارد (ارایه تحلیل از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها).

✓ استان به کجا می خواهد برود (چشم انداز، اهداف اصلی، اولویت های مبتنی بر جهت گیری های آمایش).

✓ استان چگونه به اهداف تعیین شده دست می یابد.

بنابراین می توان اذعان داشت که هدف از تهیه برنامه آمایش استان احصاء و بکارگیری روش های اجرایی در چارچوب توسعه ملی مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین برای دستیابی به سازمان فضایی منسجم، اثربخش و نیل به توسعه پایدار می باشد.

بر این مبنا معاونت برنامه ریزی استانداری تهران برای تهیه و تدوین برنامه آمایش استان، روش انجام کار را بر مبنای شناخت، ارزیابی، تحلیل، تلفیق اطلاعات و در نهایت سیاست گذاری مورد بررسی و مذاقه قرار داده است. بر این اساس و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت مشاوران و جلوگیری از تکرار مطالعه روی محورها و برخورد تخصصی با موضوعات، پس از تعیین فصل بندی مجدد بخش اول شرح خدمات (بخش تحلیل وضعیت و ساختار)، مشاوران تهیه کننده فصول مختلف این بخش را تعیین و نسبت به مدیریت، هدایت و نظارت بر تهیه گزارشها اقدام کرده است. فصل بندی کلی تهیه گزارشهای مطالعات شناخت تحلیلی وضع موجود به شرح زیر می باشد:

۱- تحلیل محیطی و زیست محیطی

۲- تحلیل وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی - اداری و سازمانی

۳- تحلیل تحولات جمعیت

۴- تحلیل امور اقتصادی

۵- تحلیل امور زیربنایی

۶- تحلیل نظام شهری و روستایی

بمنظور پوشش علمی شرح خدمات ۶ مشاور حقیقی و حقوقی جهت انجام مطالعات بندهای شرح خدمات بخش اول انتخاب شدند.

گزارش حاضر نتیجه مطالعات قسمتی از فصول بخش شناخت تحلیلی وضع موجود استان تهران می باشد که توسط مشاور محترم تهیه شده است. مجموعه این گزارشها توسط گروه نظارتی دانشگاه تهران و با مشارکت کارشناسان دفتر برنامه ریزی و بودجه مورد ارزیابی قرار گرفته که در این ارتباط از همکاری کارشناسان دستگاههای اجرایی استان استفاده شده است. در اینجا لازم می دانم از همکاران دفتر برنامه ریزی و بودجه بخاطر تلاش بی وقفه در فرآیند اجرای این طرح بزرگ و مهم، همچنین از دانشگاه تهران و دستگاههای اجرایی بخاطر همراهی در امر نظارت و کارشناسان مرکز ملی آمایش (سابق) بخاطر رهنمودهایشان در نشستهای آموزشی - توجیهی و مشاوران این طرح تشکر و قدردانی نمایم.

و من ا... توفیق

وحید کیارشی

معاون برنامه ریزی استانداری تهران

پیشگفتار مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه

برنامه آمایش استان تهران یکی از راهبردی ترین طرح های منطقه ای در دست تهیه است که بر اساس اسناد فرادستی کشور تهیه و تدوین می شود. قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را مکلف نموده است که به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت ها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیت ها و مزیت های کشور، سند ملی آمایش سرزمین را در سطوح کلان، بخشی و استانی به مرحله اجرا در آورد. در سطح استان، نظریه پایه توسعه استان، حاوی بخش های محوری و اولویت دار توسعه استان و تعیین نقش استان در تقسیم کار ملی، سازمان فضایی توسعه استان و اقدامهای اساسی می باشد.

مرکز ملی آمایش سرزمین وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) به منظور ایجاد وحدت رویه در تهیه و تدوین برنامه آمایش استان ها و امکان تلفیق و جمع بندی این برنامه ها اقدام به تهیه شرح خدمات برنامه آمایش استان نمود که از دو بخش تحلیل وضعیت موجود و بخش آینده نگری و سیاست گذاری تشکیل شده است. مطالعات شناخت تحلیلی وضعیت موجود استان تهران مطابق با بخش اول شرح خدمات (بخش تحلیل وضعیت و ساختار)، با حضور کارشناسان این دفتر و افراد صاحب نظر (آقایان دکتر توفیق و مهندس غمامی) از ابتدای سال ۱۳۸۵ با نقد و بررسی و ارزیابی شرح خدمات این طرح آغاز شد. کارشناسان این دفتر ضمن معیار کار قرار دادن این شرح خدمات، نسبت به اعمال نظرات تکمیلی و اصلاحی به فراخور ویژگیها و مقتضیات استان در برخی از محورهای آن اقدام کردند که به عنوان نمونه می توان از وارد نمودن بحث حاشیه نشینی و کاربری اراضی در این شرح خدمات نام برد.

به منظور عملیاتی کردن طرح تهیه و تدوین برنامه آمایش استان تهران، سازماندهی خاصی در استان صورت گرفت که در رأس این سازماندهی، گروه تلفیق و نظارت قرار دارد و اعضای آن شامل معاون برنامه ریزی دفتر، رئیس و کارشناسان گروه آمایش و برنامه ریزی، نمایندگان دستگاههای اجرایی، مشاوران حقیقی گروه آمایش و روسای (مشاوران) گروههای مطالعاتی می باشند. ذیل این گروه دو دسته گروه های مطالعاتی و گروه های نظارتی قرار دارد. گروه های نظارتی متناظر با گروه های مطالعاتی، و شامل رئیس و کارشناس گروه آمایش، کارشناس ذیربط در دستگاههای اجرایی و ناظر علمی طرح می شود. گروه های مطالعاتی شامل شش گروه که در رأس آن مشاوران مطالعات اعم از حقوقی و حقیقی قرار دارند و نسبت به تهیه گزارشهای مطالعات شناخت تحلیل وضعیت موجود استان با پوشش کامل بندهای شرح خدمات و تذکرات مد نظر استان تهران اقدام نموده اند. این گروه ها و مدیران آن عبارتند از:

- گروه مطالعاتی امور زیربنایی (شرکت مهندسين مشاور شرق آيند)
 - گروه مطالعاتی امور اقتصادی (دکتر بهروز هادی زنوز)
 - گروه مطالعاتی نظام شهری و روستایی (شرکت مهندسين مشاور آمایش و توسعه البرز)
 - گروه مطالعاتی امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی - اداری (شرکت خدمات مدیریت ایرانیان)
 - گروه مطالعات جمعیتی (دکتر حبیب اله زنجانی)
 - گروه مطالعاتی منابع طبیعی، محیط زیست و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دکتر عباس علیمحمدی)
- نظارت بر مطالعات شامل تطبیق با عناوین شرح خدمات، استفاده از روشها و متدهای اشاره شده در راهنمای انجام مطالعات، همچنین پایش محتوایی و نیز ارزیابی از میزان دستیابی مطالعات به خروجیهای

آمایشی مورد نظر، توسط دانشگاه تهران (به عنوان ناظر دانشگاهی)، همکاران این دفتر و کارشناسان برخی از دستگاههای اجرایی انجام شده است.

پس از سه سال تلاش بی وقفه گزارشهای مطالعات شناخت تحلیلی وضعیت موجود استان، آماده استفاده در بخش دوم طرح یعنی تلفیق، آینده نگری و سیاستگذاری شده و می تواند مورد استفاده سایر محققین و علاقه مندان قرار گیرد.

فرآیند عملیاتی کردن طرح از ابتدای امر در گروه آمایش و برنامه ریزی منطقه ای معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران (سابق) شروع گردید و پس از ادغام آن سازمان در استانداری در سال ۱۳۸۶، فرآیند کار در معاونت برنامه ریزی این دفتر ادامه یافت. در اینجا لازم می دانم مراتب تشکر و سپاس خود را از آقای پرویز خسروشاهی معاون وقت امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران (سابق) که فرآیندی منسجم برای این امر تدوین نمود ابراز دارم. ضمن تشکر از مشاوران حقیقی و حقوقی طرح، جا دارد از آقای مهرداد نیکو معاون برنامه ریزی دفتر و آقای محمد کارکن رئیس گروه آمایش و برنامه ریزی بخاطر مدیریت بسیار خوب ایشان برای تدوین، هماهنگی، پیگیری و نظارت عالی طرح و نیز آقایان نادر پژمان، علیرضا عیانی و خانمها شمس قاسمی و مریم احمدپور که در کلیه مراحل اجرای طرح، اعم از نظارت بر گزارشها، طراحی فرایندها و کمک در دستیابی به الگوی نهایی مشارکت داشته اند، همچنین از آقای حمیدرضا میرزایی و خانم ها سمیه ارضرومچیلر و محبوبه امین مقدم که در بحث نظارت بر گزارشها مشارکت داشته اند، صمیمانه تشکر و سپاسگذاری نمایم. از سایر کارشناسان دفتر و نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی و کارشناسان و اساتید دانشگاه تهران که در امر نظارت بر گزارشها به ما یاری رساندند قدردانی و تشکر می شود.

بدیهی است محققین و دست اندرکاران امر برنامه ریزی با نظرات و پیشنهادهای خود می توانند ما را در بهتر پیمودن ادامه راه یاری رسانند. امید است این مجموعه از گزارشها، به ایجاد انگیزه بیشتر برای اعتلای نظام برنامه ریزی آمایشی و توسعه فضایی در استان و کشور و پژوهشهای گسترده تر و عمیق تر کمک کند.

امید حاجتی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه

خلاصه گزارش

در این گزارش وضعیت منابع محیط زیستی و همچنین کمیت و کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح واحدهای هیدرولوژیک استان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. وضعیت خاک، عرصه های طبیعی و زیستگاه های استان در دو سناریو: ادامه روند های فعلی و اصلاح نگرش به محیط زیست به عنوان بستر توسعه و برنامه ریزی و پیاده سازی مدیریت اصولی و منسجم منابع طبیعی و توسعه پیش بینی و تحلیل شده است

منابع محیطی قابل بهره برداری و آب قابل استفاده برای مصارف مختلف شامل شرب، کشاورزی و صنعتی تجزیه و تحلیل شده و سیاستگذاری مناسب برای مصرف آب، کنترل کمیت و کیفیت آب و مدیریت صحیح آن مورد تاکید قرار گرفته است. در فصل دوم گزارش ضمن جمع بندی نتایج مطالعات سایر گزارشات، نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصتها و تهدیدهای موجود برای مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست استان مورد تحلیل قرار گرفته اند.

بررسی کمیت و کیفیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی استان نشان می دهد که مسئله آب و تامین منابع آب مورد نیاز یکی از چالش های اصلی استان محسوب می شود. بطوریکه در برخی سالها که بارش های جوی به حد وفور نیستند، استان با تنگناهای ناشی از کم آبی روبرو می گردد. به همین سبب برای ایجاد ثبات و پایداری نسبی لازم است تا سیاستگذاری های لازم برای استفاده بهینه از منابع آب موجود صورت گیرد تا بتوان از حداقل منابع آب موجود بیشترین بهره وری را بعمل آورد.

کاهش کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی از جمله چالش های اصلی منابع آب استان می باشد که عملاً در برخی مناطق استفاده از منابع آب در اختیار را نیز ناممکن می سازد. افزایش شوری آبهای سطحی در نتیجه عبور رودخانه ها از تشکیلات گچی یا نمکی و پیوستن آبهای شور به آبهای شیرین از دلایل مهم کاهش کیفیت آب است که در مواردی استفاده از آن را حتی برای مصارف کشاورزی نیز ناممکن می سازد. به نظر می رسد که وجود آلودگی های ناشی از فعالیت های مختلف انسانی از دیگر عوامل مهم و موثر در کاهش کیفیت آبها در استان می باشد.

پیش بینی وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست در سناریوی ادامه وضعیت فعلی نشان میدهد که روند فعلی از نظر محیط زیست روند مطلوبی نیست و ادامه آن نتیجه ای جز تخریب فضاها، طبیعی، پوشش گیاهی و زیستگاه ها ندارد. سناریوی دوم که بر مبنای دیدگاه خوش بینانه یعنی بازنگری در روشها و نگرشها به سمت آینده گری و حفاظت محیط زیست تنظیم شده است تا حدود زیادی معرف قابلیتها و امکانات بالقوه موجود برای اصلاح وضعیت محیط زیست در آینده میباشد و تنها گزینه موجود برای اجتناب از تخریب هرچه بیشتر محیط و کیفیت زندگی در استان می باشد.

پائین بودن میزان مشارکت و مسئولیت پذیری مردم و سازمانهای دولتی و خصوصی و غالب بودن دیدگاههای بخشی در بیشتر طرح ها و برنامه ها از مهمترین معضلات و مسائل محیط زیست محسوب میشوند. بعلت فقدان برنامه های آموزشی مناسب برای قشرها و طبقات مختلف مردم، میزان آگاهی عمومی از عواقب و نتایج تخریب محیط زیست، تولید و دفع بی رویه انواع زباله، مصرف بی رویه آب و سایر منابع اولیه بسیار کم است. تا زمانی که سطح آگاهی آحاد مردم از اهمیت محیط زیست و روشهای صحیح مصرف

و دفع مواد زائد افزایش نیابد نمی توان به اصلاح وضع موجود امیدوار بود. این مهم تنها از طریق اجرای برنامه های آموزشی متناسب با نیازها و سطح آگاهی طبقات مختلف مردم میتواند جامعه عمل بخود بیوشد. از ظرفیتهای موجود در قوانین مصوب فعلی استفاده نمیشود و متأسفانه قوانین مختلف نیز بعلت یکپارچه نبودن و غالب بودن بخشی نگری در اهداف آنها در موارد متعددی با هم تضاد دارند. متولیان محیط زیست کشور اگر چه اقداماتی در جهت تهیه و تصویب قوانین مربوط به حفاظت محیط زیست انجام داده اند ولی این اقدامات انجام شده کافی نیستند و رفع نواقص و اشکالات قوانین موجود بسیار ضروری است. ساختار سازمانی، روشها، ابزارها و اطلاعات مورد استفاده برای مدیریت محیط زیست جوابگوی نیازهای موجود نیست و لازم است در این زمینه نیز بازنگری شود و یکپارچه بودن مدیریت و اختیارات در آنها مد نظر قرار گیرد.

به علت روابط پیچیده موجود بین عوامل مختلف محیطی، غالب تهدیدات بصورت ترکیبی از تهدیدات طبیعی و زیست محیطی عمل مینمایند. بسیاری از تهدیدات طبیعی بخودی خود خطرناک نیستند و در اصل بعنوان یک ابزار و مکانیسم کنترل در طبیعت عمل مینمایند. در صحبت از تهدید غالباً در مورد تهدیدات ناشی از فعالیتهای انسان بر طبیعت (مانند آلودگی آب، خاک و هوا یا تخریب و نابودی پوشش گیاهی و زیستگاهها) یا خسارات ناشی از تهدیدات طبیعی بر سکونتگاهها و سایر اراضی ساخته شده مطرح میشود. ضمناً فعالیتهای غیر اصولی انسان در محیط زیست از یک طرف میتواند زمان، مدت وقوع و بزرگی تهدیدات طبیعی را تغییر دهد و از طرف دیگر خسارات (مالی و جانی) آن را افزایش دهد. بعنوان مثال تغییر کاربری و تخریب پوشش گیاهی میتواند از یکسو زمان و بزرگی خطر زمین لغزه را افزایش دهد و از طرف دیگر بعلت ساخت و ساز در نواحی حساس به زمین لغزه و زمین لرزه خسارات ناشی از آن را افزایش دهد. در مقایسه با سایر تهدیدات، زلزله، کم آبی و خشکسالی، آلودگی آب، خاک و هوا، تخریب و نابودی پوشش گیاهی و زیستگاهها، فرسایش خاک، بیابان زائی، روان گرائی ناشی از زلزله، فرونشست زمین و کاهش تنوع زیستی اهمیت بیشتری دارند و از مهمترین تهدیدات زیست محیطی و ترکیبی استان میباشند.

بررسی و مقایسه توزیع فضائی اکوسیستمهای طبیعی و انسان ساخت در استان نشان میدهد که مناطق طبیعی دور از دسترس و نا مناسب برای سکونت (از نظر شرایط اقلیم و توپوگرافی بخصوص شیب) عموماً وضعیت بهتری دارند. بعبارت دیگر ساختار فضائی استان رابطه زیادی با شرایط فیزیکی محیط نشان میدهد و نا مساعد بودن شرایط طبیعی محیط برای توسعه مهمترین عامل کمک کننده به حفاظت منابع طبیعی محسوب میشود. بهمین دلیل مناطق محیط زیست واقع در اراضی مناسب از نظر شرایط فیزیکی زمین برای توسعه در اقلیم خشک و نیمه خشک (بعنوان مثال منطقه حفاظت شده جاجرود) با خطرات و فشارهای مداوم برای تخریب، تجاوز به حریم و تغییر کاربری مواجه هستند. به همین دلیل عدم تعادلهای زیادی از نظر سطح کاربریهای مختلف، توزیع فضائی کاربریها، آلوده سازی محیط، تغییرات کاربری و رعایت ظرفیتهای محیط در سطح استان وجود دارند که از چالشهای مهم در بهسازی و مدیریت محیط زیست استان محسوب می شوند.

فصل اول:

پیش بینی منابع محیط زیستی استان

مقدمه

در این فصل وضعیت منابع محیط زیستی و همچنین کمیت و کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح واحدهای هیدرولوژیک استان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. وضعیت خاک، عرصه های طبیعی و زیستگاه های استان در دو سناریو ادامه روند های فعلی و اصلاح نگرش به محیط زیست به عنوان بستر توسعه و برنامه ریزی و پیاده سازی مدیریت اصولی و منسجم منابع طبیعی و توسعه پیش بینی و تحلیل شده است

منابع محیطی قابل بهره برداری و آب قابل استفاده برای مصارف مختلف شامل شرب، کشاورزی و صنعتی تجزیه و تحلیل شده و سیاستگذاری مناسب برای مصرف آب، کنترل کمیت و کیفیت آب و مدیریت صحیح آن مورد تاکید قرار گرفته است.

۱-۱- پیش بینی کمیت و کیفیت خاک، وضعیت عرصه های طبیعی (جنگلها و مراتع) و زیستگاه ها

وضعیت خاک، عرصه های طبیعی و زیستگاه های استان در دو سناریو زیر قابل پیش بینی میباشد:

۱-۱-۱- سناریوی اول: ادامه روند های فعلی

در این سناریو نگرش مناسب توسط غالب سازمانها و بهره برداران نسبت به محیط زیست به عنوان بستر اصلی توسعه وجود ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان تنها متولی حفاظت محیط زیست تلقی میشود. بعلت ضعف آموزشهای موجود، غالب سازمانها و بهره برداران از این واقعیت که تخریب محیط در نهایت به ضرر همه و حفاظت محیط نیز به نفع همه است اطلاع ندارند. قوانین موجود در رابطه با محیط زیست غالبا در عمل اجرا نمیشوند و سودجویان و متجاوزین به منابع طبیعی از این وضعیت استفاده کرده و بیشترین خسارات را به مناطق طبیعی وارد می آورند. با توجه به این وضعیت و تجربیات موجود از روند تغییرات کاربری که نتایج آن در گزارش پوشش و کاربری اراضی ارائه شده است و سایر اطلاعات و شواهد موجود، ادامه روند فعلی در ۲۰ سال آینده منجر به نتایج زیر خواهد شد

- افزایش جمعیت منجر به توسعه بیرویه شهرها و گسترش هرچه بیشتر اراضی ساخته شده خواهد شد
- تقاضا برای توسعه اراضی ساخته شده و سکونتگاه ها افزایش خواهد یافت و غالب مزارع کشاورزی به اراضی ساخته شده و سکونتگاه ها تبدیل خواهند شد
- تولید انواع زباله ها و پسماندها افزایش خواهد یافت
- آلودگی آب، خاک و هوا تشدید خواهد شد و کیفیت هوای شهرها و مراکز توسعه روز بروز کاهش خواهد یافت.
- زیستگاههای حساس موجود مانند دریاچه ها و تالابها بیش از پیش تخریب خواهند شد و تنوع زیستی کاهش پیدا خواهد کرد

- در اثر افزایش تقاضا به تغییر کاربری فشار و تجاوز به حریم مناطق محیط زیست افزایش خواهد یافت و یکپارچگی این مناطق کاهش خواهد یافت و نگهداری از این مناطق بیش از پیش مشکل تر خواهد شد
- بعلت توسعه سکونتگاهها و شبکه های جاده در مناطق محیط زیست و نواحی کوهستانی و اراضی پر شیب و همچنین بهره برداریهای غیر اصولی از معادن، فرسایش و آلودگی آب و خاک در این ناحیه ها افزایش خواهد یافت و به تخریب هر چه بیشتر زیستگاههای موجود منجر خواهد شد
- ادامه چرای بی رویه در مراتع و جنگلهای موجود منجر به تخریب هر چه بیشتر آنها، تشدید فرسایش و کاهش تنوع زیستی خواهد شد
- کاهش اراضی کشاورزی در نواحی پایین دست در اثر تبدیل به نواحی ساخته شده منجر به افزایش فشار برای تبدیل مراتع واقع در اراضی شیبدار به دیمزارها خواهد شد.
- ادامه کشت دیم در اراضی شیبدار بدون رعایت نکات فنی و تبدیل مراتع به دیمزارها منجر به تشدید فرسایش و افزایش ریسک و خسارات ناشی از خشکسالی و سیل خواهد شد.
- تشدید فرسایش خاک منجر به کاهش ظرفیت مفید سدها شده و خطرات سیل، ریسک های کم آبی و خشکسالی افزایش خواهد یافت
- ادامه بهره برداری بیش از ظرفیت از آبهای زیر زمینی منجر به تشدید روند بیابانزائی و توسعه اراضی شور و بیابانی شده و کاهش تنوع زیستی را بدنبال خواهد داشت
- افزایش تقاضا به گردشگری بعلت استفاده بیرویه و خارج از ظرفیت همراه با تخلیه زباله ها، آسیب به محیط طبیعی و ارزشهای زیستگاهی منجر به تخریب اکوسیستمهای طبیعی موجود بخصوص جنگلها و مراتع باقیمانده خواهد شد
- نرخ رشد تخریب محیط زیست، مناظر طبیعی و ذخایر ژنتیکی در حوزه های آبخیز بخصوص در مناطق کوهستانی افزایش خواهد یافت و ظرفیتهای موجود برای تولید با کاهش شدید مواجه خواهند شد .
- کاهش تولید در اراضی کشاورزی منجر به افزایش فقر در روستاها و تشدید مهاجرت به شهرها و تشدید مسائل ناشی از آن خواهد شد

۱-۲- سناریوی دوم: اصلاح نگرش به محیط زیست به عنوان بستر توسعه و برنامه ریزی و پیاده سازی مدیریت اصولی و منسجم منابع طبیعی و توسعه

در سناریوی دوم نگرش مناسب نسبت به محیط زیست به عنوان بستر توسعه توسط سازمانها و بهره برداران وجود دارد و همکاری مناسبی بین سازمانها با سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد. بعلت آموزشهای موجود، غالب سازمانها و بهره برداران بر اهمیت حفاظت محیط واقف هستند. از ظرفیت قوانین موجود در رابطه با محیط زیست حد اکثر استفاده بعمل می آید. دراین سناریو، وضعیت محیط زیست در ۲۰ سال آینده بشرح زیر قابل پیش بینی میباشد:

- افزایش جمعیت و توسعه شهرها و اراضی ساخته شده و کیفیت هوای شهرها و مراکز توسعه با استفاده از روشها و برنامه ریزی مناسب تحت کنترل قرار خواهد گرفت
- با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود از تبدیل مزارع کشاورزی به اراضی ساخته شده و سکونتگاهها جلوگیری خواهد شد
- تولید سرانه زباله ها و پسماندها بخصوص زباله های غیر قابل بازیافت کاهش خواهد یافت
- آلودگی آب، خاک و هوا کاهش خواهد یافت
- حفاظت تنوع زیستی و زیستگاههای حساس موجود مانند دریاچه ها و تالابها در الویت خواهد بود
- در اثر کنترل و مدیریت تغییر کاربری، فشار و تجاوز به حریم مناطق محیط زیست بصورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت و یکپارچگی این مناطق و تنوع زیستی موجود در آنها حفظ خواهد شد
- مناطق مناسب برای توسعه سکونتگاهها و شبکه های جاده بنحوی انتخاب خواهند شد که حداقل آسیب به مناطق محیط زیست، نواحی کوهستانی و اراضی پر شیب در پی داشته باشند. ملاحظات زیست محیطی در بهره برداری از معادن و سایر منابع طبیعی نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.
- چرای دام در مراتع با توجه به ظرفیتهای موجود انجام خواهد شد
- ضمن جلوگیری از تبدیل مراتع واقع در اراضی شیبدار به دیمزارها تبدیل دیمزارهای کم بازده به مراتع مد نظر قرار خواهد گرفت
- کشت دیم در اراضی شیبدار در موارد استثنائی و تنها با رعایت نکات فنی انجام خواهد شد و ضمن کاهش نرخ فرسایش از خسارات ناشی از خشکسالی و سیل نیز کاسته خواهد شد.
- بعلت کاهش فرسایش خاک ظرفیت مفید سدها افزایش یافته و خطرات سیل، ریسک های کم آبی و خشکسالی نیز کاهش خواهد یافت
- بهره برداری از آبهای زیر زمینی با توجه به ظرفیتهای موجود انجام خواهد شد و فرایند بیابانزائی و توسعه اراضی شور و کاهش تنوع زیستی تحت کنترل قرار خواهد گرفت
- استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود برای پاسخگوئی به نیازهای گردشگری مدنظر قرار خواهد گرفت. ضمناً توسعه آموزشها و فرهنگ سازی لازم برای کاهش تخلیه زباله ها، آسیب به محیط طبیعی و ارزشهای زیستگاهی در نواحی گردشگری مد نظر قرار خواهد گرفت
- تخریب محیط زیست، مناظر طبیعی و ذخایر ژنتیکی در حوزه های آبخیز بخصوص در مناطق کوهستانی کاهش خواهد یافت
- افزایش تولید در اراضی کشاورزی منجر به کاهش مهاجرت به شهرها و اجتناب از مسائل ناشی از آن خواهد شد

۱-۲- پیش بینی منابع قابل بهره برداری

۱-۲-۱- کمیت و کیفیت منابع آب

کمیت منابع آب سطحی و زیر زمینی

وضعیت کلی منابع آب سطحی و زیرزمینی در جدول ۱ ذکر گردیده است. همانطور که جدول مذکور نشان می‌دهد مجموع جریان‌های سطحی از طریق رودخانه‌های موجود در استان ۱۸۰۰ میلیون متر مکعب است که حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب آن از دسترس خارج می‌شود. جمع آب تخلیه شده ۳/۳۰ میلیارد متر مکعب است که قسمت عمده و اصلی آن از طریق چاههای نیمه عمیق و عمیق می‌باشد.

از کل آبهای سطحی و زیرزمینی حدود ۷۶ درصد به مصرف فعالیت‌های کشاورزی، ۱۸ درصد به مصرف شرب و ۶ درصد به مصرف صنعتی می‌رسد که خود گویای این واقعیت است که فعالیت‌های کشاورزی وابستگی بسیار زیادی به منابع آبهای زیرزمینی دارند و مصرف کننده عمده این آبها هستند.

جدول شماره ۱: وضعیت کلی منابع آب استان تهران

مجموع جریان‌های سطحی ۱۸۰۰ میلیون متر مکعب می‌باشد که حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب آن از حوزه عملکرد خارج می‌گردد.	کرج	رودخانه‌های مرکزی	منابع آب سطحی
	جاجرود		
	کن		
	حبله‌رود	رودخانه‌های شرقی	
	دماوند		
	طالقان	رودخانه‌های غربی	
	کردان		
۳۰۳۷۴	چاه	تعداد	منابع آب زیرزمینی
۲۴۲۸	چشمه		
۷۱۴	قنات		
۳۳۵۱۶	جمع		
۲/۵۷	چاه	تخلیه (میلیارد متر مکعب)	
۰/۳۶	چشمه		
۰/۳۷	قنات		
۳/۳۰	جمع		
۰/۵۹ - (۰/۱۸)	شرب	مصرف (میلیارد متر مکعب)	
۰/۲ - (۰/۶)	صنعت		
۲/۵ - (۰/۷۶)	کشاورزی		
۳/۲۹	جمع		

نتایج مطالعات مربوط به کیفیت آبهای استان برای شرب و کشاورزی در واحدهای هیدرولوژیکی و رودخانه های مهم استان نشان می دهند (جدول ۲) که کیفیت آب در نواحی شمالی و دشتهای کوهستانی خوب است. در حالی که در دشتهای جنوبی بعثت تاثیر پذیری از شوری و جریان فاضلابها و پسابها از کیفیت آب کاسته میشود. در مجموع می توان گفت که غالب آبهای استان در شرایط طبیعی برای کشاورزی قابل

استفاده هستند و افت کیفیت برای شرب و کشاورزی در درجه اول ناشی از اضافه شدن و نفوذ فاضلابها و پسابها و در درجه بعدی تاثیر پذیری از اراضی شور می باشد.

جدول شماره ۲: کیفیت منابع آب سطحی واحدهای هیدرولوژیکی استان تهران

واحد هیدرولوژیکی	نام ایستگاه	نام رودخانه	کیفیت آب				
			خیلی خوب	خوب	متوسط	نامناسب	بسیار نامناسب
۷-۱-۱-۳	متعدد	متعدد	*	-	-	-	-
۷-۱-۱-۵	پل آصف الدوله	رودشور	*	--	--	--	--
۷-۱-۱-۶	اردهه	اردهه	*				
	هیو	سراب	*	*			
۷-۱-۲-۱	سیرود- آغشت	سیرود	*				
	فشند- دربند	فشند	*	*			
	کانال ده صومعه	کانال کردان	*				
	دروان	کردان	*				
	کردان- ده صومعه	کردان	*				
	نجم آباد	کردان	*				
	کردان- خرم آباد	کردان	*				
	گلین رود- آغشت	گلین رود	*				
	ولیان	گلین رود - ولیان	*	--	*		
	ماملو	رودخانه دماوند	*	*			
	باغ تنگه	امامه	*				
	کلوکان- کمرخانی	امامه	*	*			
۷-۱-۲-۲	رودک	جاجرود	*	*			
	لتیان	جاجرود	*				
	فشم- زیرپل	جاجرود - فشم	*				
	اوشان	رودخانه آهار	*				
	لوارک- علی آباد	رودخانه خیز رودبار- لوارک	*	--	*		
	کندسقلی	رودخانه ناصرآباد- کندرود	*				
	جاجرود- شریف آباد	جاجرود	*	--	--	--	--
۷-۱-۲-۳	چیتگر	چیتگر	*				
۷-۱-۲-۴			*				

ادامه جدول ۲: کیفیت منابع آب سطحی واحدهای هیدرولوژیک استان تهران

واحد هیدرولوژیک	نام ایستگاه	نام رودخانه	کیفیت آب				
			خیلی خوب	خوب	متوسط	نامناسب	بسیار نامناسب
ادامه ۷-۱-۲-۴	رسالت	دارآباد	*	*			
	آبشار- پس قلعه	رودخانه جعفرآباد- آبشار	*				
	اسون- پس قلعه	رودخانه جعفرآباد- اسون	*				
	رستوران پاپا	رودخانه جعفرآباد- دربند	*				
	تکش نظام‌آباد	رودخانه جعفرآباد- کانال شرقی	*	*			
	اوین	رودخانه درکه- اوین	*				
	بلوار ابوذر	رودخانه سرخه‌حصار- کانال پیروزی	*	*			
	سولقان	رودخانه سولقان- کن	*				
	حصارک	رودخانه سولقان- کن	*	*			
	کلوان- سیرا	رودخانه سیدک- کلوان	*				
	مورود- پل خواب	رودخانه سیدک- مورود	*				
	نشتارود- پل خواب	رودخانه سیدک- نشتارود	*				
	کرج - سیرا	رودخانه کرج	*				
	بیلقان	رودخانه کرج	*	--	*		
	واریان	رودخانه کرج - واریان	*				
	آلارد	سیاه آب	*	--	*		
	لشک	فرحزاد	*				
	دالاغر	فرحزاد	*				
	پل سالور	کرج	*	--	--	*	
	جهان آباد- کهریزک	کن	*	*			
	کرج - دوآب	ولیت رود- شهرستانک	*				
	گچسر	ولیت رود- گاجره	*				
	لار-قره بلاغ	لار-قره بلاغ	*	-	-	*	
	بند علیخان	رودخانه کرج- جاجرود	*	-	-	-	*
۸-۱-۲-۵	فیروزکوه	رودخانه فیروزکوه	*	*			
	گورسفید- فیروزکوه	گورسفید	*	*			
	نم رود- نم رود	نیم رود	*	--	*		
	شهرآباد- نم رود	نیم رود- شهرآباد	*	--	*		
۱-۳-۶-۱	باغکلايه	الموت رود	*	*			
	مهران جویستان	آب هرنج- شاهرود	*	--	*		

ادامه جدول ۲: کیفیت منابع آب سطحی واحدهای هیدرولوژیکی استان تهران

واحد هیدرولوژیک	نام ایستگاه	نام رودخانه	کیفیت آب				
			خیلی خوب	خوب	متوسط	نامناسب	بسیار نامناسب
ادامه ۱-۳-۶-۱	سیاه دشت	شاه رود- الموت	*	*			
	علیزان جویستان	شاهرود	*	*			
	شاهرود- گلینک	شاهرود	*	--	*		
	گته ده	شاهرود	*	--	*		
	جویستان	طالقان رود- شاهرود	*	--	*		
۸-۵-۱-۳	تنگه رامه	تنگه چارطاق- رامه	*	--	--	--	*
	حبله رود- سیمین دشت	حبله رود	*	--	*		
	بن کوه	حبله رود	*	--	--	--	*
	دلی چای- سیمین دشت	دلی چای	*	*			
۸-۵-۱-۴	کیلان	جمع آبرود	*	*			

کیفیت آبهای زیرزمینی

توزیع مکانی کیفیت آبهای زیر زمینی در واحدهای هیدرولوژیک روندی مشابه با کیفیت آبهای سطحی نشان می دهد و دشتهای جنوبی و نواحی پائین دست استان از کیفیت پائین تری برخوردار هستند. واحدهای قطعه چهار ساوه، رزند ساوه و دریاچه نمک پائین ترین کیفیت آب زیر زمینی برای شرب و واحدهای اشتهارد، قطعه چهار ساوه، رزند ساوه، ورامین و دریاچه نمک نیز پائین ترین کیفیت آب زیر زمینی برای کشاورزی را دارا هستند.

کیفیت آبهای استان برای دو استفاده مهم شرب و زراعت در مجموع مناسب و قابل قبول است (جدول ۳ و ۴) و جز آبهایی که در اثر عبور از نواحی شور یا مخلوط شدن با فاضلابها و پسابها غیر قابل استفاده می شوند، در بقیه موارد از قابلیت شرب و آبیاری قابل قبولی برخوردار هستند. بهر حال، کیفیت بخش مهمی از آبهای استان در اثر دریافت جریانهای آلوده از شهرها، صنایع و سکونتگاههای بزرگ و همچنین ورود به نواحی آلوده کاهش می یابد. آلودگی رودخانهها و همچنین شور شدن آنها در قسمت های انتهایی یا مصب آنها از شدت بیشتری برخوردار می باشد که غالبا در قسمت های جنوبی در مجاورت دریاچه نمک قرار گرفته اند. با توجه به اینکه عمده جمعیت استان در بخش های مرکزی آن استقرار یافته اند لذا وضعیت فوق الذکر ممکنست در ظاهر اثر مستقیم مهمی بر کیفیت زندگی انسانها نداشته باشد. در حالی که اثرات غیر

مستقیم این آلودگیها بر توزیع جغرافیایی سکونتگاهها بخصوص انتقال آلودگی از طریق تغذیه تولیدات کشاورزی آبیاری شده با آبهای آلوده بسیار مهم است و نقش مهمی در باز توزیع و انتشار گسترده تر آلودگی در جامعه می تواند ایفا کند.

جدول شماره ۳: کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی برای شرب در دشتهای اصلی استان تهران

کد واحد مطالعاتی	نام دشت	کیفیت آب				
		خیلی خوب	خوب	متوسط	نامناسب	بسیار نامناسب
۷-۱-۱-۳	بوئین-قزوین	*	..	..	...	*
۷-۱-۱-۵	اشتهارد	*	..	..	..	*
۷-۱-۱-۶	هشتگرد	*	..	..	*	
۷-۱-۱-۷	قطعه چهارساوه	*	..	..	..	*
۷-۱-۱-۸	زرند-ساوه	*	..	..	...	*
۷-۱-۲-۱	دماوند	*	..	---		
۷-۱-۲-۲	لواسانات	*	..	---		
۷-۱-۲-۳	ورامین	*	..	..	..	*
۷-۱-۲-۴	تهران - کرج	*	..	..	..	*
۷-۱-۳-۲	دریاچه نمک	*	..	..	..	*
۸-۵-۱-۲	فیروزکوه	*	...	*		
۸-۵-۱-۳	گرمسار	*	...	...	...	*
۸-۵-۱-۴	آبسر-هومند	*	...	*		

جدول شماره ۴: کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی برای کشاورزی در دشتهای اصلی استان تهران

کد واحد مطالعاتی	نام دشت	طبقه کیفیت آب			
		خیلی خوب	خوب	متوسط	نامناسب
۷-۱-۱-۳	بوئین-قزوین	*	..	*	..
۷-۱-۱-۵	اشتهارد	-	..	..	..
۷-۱-۱-۶	هشتگرد	*	..	..	-
۷-۱-۲-۱	دماوند	*	..	..	-
۷-۱-۲-۲	لواسانات	*	..	..	-
۷-۱-۲-۳	ورامین	-	..	..	..
۷-۱-۲-۴	تهران - کرج	*	..	..	-
۷-۱-۳-۲	دریاچه نمک	*	..	..	..
۸-۵-۱-۲	فیروزکوه	*	*	-	-
۸-۵-۱-۴	آبسر-هومند	*	...	*	-

۱-۲-۲- کمیت و کیفیت خاک

خاکهای استان بیشتر تحت تاثیر شرایط نیمه مرطوب و کوهستانی در بخشهای شمالی و اقلیم نیمه بیابانی و بیابانی در نواحی جنوبی میباشند. بنابراین در نواحی کوهستانی عمق خاک و فرسایش آبی مهمترین عوامل محدود کننده خاک محسوب میشوند و شیب زمین عاملی تعیین کننده در میزان حاصلخیزی و رطوبت قابل دسترس و استفاده در خاک میباشد. در حالیکه در نواحی جنوبی کمبود بارندگی محدودکننده اصلی میباشد. در نواحی مرکزی استان که حالت حدواسط بین دو وضعیت فوق را دارند شرایط بهتری حاکم است. بهمین دلیل بیشتر اراضی کشاورزی و سکونتگاهها در این ناحیه توسعه یافته اند.

بعلت ناهمواری زمین و شرایط ویژه توپوگرافی در نواحی شمالی استان، عمق و ظرفیت نگهداری آب خاک در این ناحیه تغییر پذیری زیادی نشان میدهد و عموماً در خط الراسها کمترین و در مجاورت آبراهه ها و رودخانه ها بیشترین عمق خاک و ظرفیت نگهداری آب وجود دارد. بعبارت دیگر در بخش کوهستانی توزیع مکانی آب بسیار متغیر است. بهمین دلیل باغات و مزارع موجود در این ناحیه محدود به نواحی کم شیب و مجاور رودخانه ها و آبراهه ها میباشند. در نواحی مرکزی تغییر پذیری مکانی عمق و شرایط خاک کمتر است و بعلت مناسب بودن شرایط خاک، کم شیب بودن اراضی و برخورداری از پشتیبانی بخش کوهستانی از طریق استفاده از منابع آب خروجی از بخش فوق، باغات و سطوح سبز در سطوح گسترده تر و یکنواخت تری توزیع یافته اند. بخش کوهستانی از طریق تنظیم و هدایت آبها نقش مهمی در شادابی این ناحیه ایفا میکند. بعلت خشکی حاکم در نواحی جنوبی و عدم برخورداری این ناحیه از منابع آب های سطحی مناسب، در این ناحیه مسائل شوری، کم آبی و توسعه بیابان از مهمترین محدودیتهای بهره برداری از خاک محسوب میشود. تخریب پوشش گیاهی و بهره برداری بی رویه از ظرفیتهای موجود در این ناحیه که حساسیت و شکنندگی بیشتری داشته است منجر به توسعه اراضی خشک و فاقد پوشش شده است.

گذشته از شرایط طبیعی که تعیین کننده اصلی ظرفیت و توان طبیعی در هر سه بخش مورد بحث در استان میباشد نقش مخرب انسان در بهره برداری نامتعادل از خاک منطقه در سرتاسر استان قابل مشاهده میباشد. در بخش کوهستانی که حساسیت به فرسایش زیاد است چرای بی رویه، تخریب پوششهای طبیعی و انواع ساخت و سازها منجر به تشدید فرسایش و محدود شدن هر چه بیشتر پوششهای موجود به اراضی غیر قابل دسترس و پر شیب یا مجاور رودخانه ها و آبراهه ها شده است. در بخش مرکزی استان نیز تبدیل کاربری های سبز به اراضی ساخته شده و آلوده سازی آب و خاک مهمترین فعالیت مخرب است. در نواحی جنوبی نیز بهره برداری بی رویه از آبهای زیر زمینی و تخریب گوسش گیاهی منجر به تشدید فرایند بیابان زائی و توسعه اراضی شور و بلا استفاده در این ناحیه شده است. ضمن اینکه این ناحیه نیز علاوه بر منابع آلوده کننده محلی، از آلودگیهای انتقال یافته از بخش مرکزی استان بی نصیب نمانده است.

در بهره برداری از اراضی استان توانها و محدودیتهای طبیعی خاک استان چندان مورد توجه قرار نگرفته و آثار بهره برداری نامتعادل از خاک در سرتاسر استان مشاهده میشود. اگر چه مسائل و ویژگیهای ظاهری بهره

برداري بي رويه از خاک در نواحی کوهستانی، مرکزی و جنوبی استان متفاوت است ولی همه آنها از نظر علل بوجود آورنده و پی آمدها وضعیت تقریبا مشابهی دارند. همه مسائل فوق بخاطر بی توجهی به قابلیت‌های محیط و توانها و محدودیت‌های خاک بوجود می آیند، توان محیط را کاهش میدهند، فرسایش را تشدید میکنند و بیابانها را گسترش میدهند و در نهایت عرصه را بر خود انسان تنگ میکنند.

مدیریت و ترمیم اراضی و زیستگاههای بخش کوهستانی بخاطر نقشهای مهم آن از نظر جاذبه های گردشگری، تنوع زیستی، تنظیم آبها، تولید علوفه و جذب CO_2 ، حفاظت کیفیت آب های مورد استفاده برای شرب و کشاورزی و کنترل رسوبهای ورودی به پشت سدها از الویت زیادی برخوردار است. حفاظت پوشش گیاهی، کنترل و مدیریت فرایند تبدیل اراضی سبز به اراضی ساخته شده و محدود سازی رشد اراضی ساخته شده، از مهمترین چالشهای موجود در نواحی پائین دست بخصوص نواحی مرکزی استان میباشد. مهمترین عوامل موثر در تخریب خاک و کاهش قابلیت های آن بشرح زیر میباشد:

- فعالیتهای کشاورزی (مدیریت نا کار آمد در اراضی کشاورزی)
- حذف پوشش گیاهی طبیعی: تبدیل اراضی مرتع به زراعت یا جاده سازی
- بهره برداری بی رويه از پوشش گیاهی (بعنوان مثال برداشت هیزم از جنگلها و بیشه زارها)
- چرای بی رويه
- فعالیتهای صنعتی: بخصوص توسعه شهرها، جاده سازی و غیره

بررسی تیپهای اراضی موجود در استان (گزارش تحلیل وضعیت زمین شناسی، منابع معدنی و خاکشناسی استان) نشان می دهد که دو تیپ "کوهستانها" و "دشتهای آبرفتی دامنه ای" بترتیب با دارا بودن ۴۷ و ۱۴ درصد سطح پوشش از بیشترین فراوانی برخوردار هستند. بعلت غالب بودن تیپ کوهستانها در استان، بیشترین سطح استان را اراضی بایر و مناسب حفاظت تشکیل می دهند. سطح اراضی مناسب برای کاربریهای زراعت آبی، زراعت دیم و مرتع و چراگاه بترتیب ۱۴/۴، ۲/۱ و ۱۶ درصد سطح استان است که از یک طرف نشان دهنده محدودیتهای موجود در منابع خاک قابل بهره برداری در استان و از طرف دیگر نشان دهنده اهمیت حفاظت و جلوگیری از تبدیل بی رويه اراضی کشاورزی به اراضی ساخته شده می باشد.

بعلت تنوع شرایط توپوگرافی و اکولوژیک حاکم در شهرستانهای مختلف استان قابلیت‌های آنها تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهند (جدول ۵). از نظر زراعت آبی شهرستانهای شهریار، هشتگرد، نظرآباد بعلت برخورداري از دشتهای حاصلخیز بیشترین سطح اراضی مناسب برای زراعت آبی را دارا می‌باشند. شهرستانهای ری، دماوند و فیروزکوه، بیشترین سطح اراضی مناسب برای زراعت دیم را بخود اختصاص داده‌اند.

بیشترین سطح اراضی مناسب برای درختکاری و احداث باغ در محدوده شهریار، ری و ورامین قرار دارد و از نظر اراضی مناسب برای توسعه نواحی صنعتی و سکونتگاهی شهرستانهای ری، ورامین و فیروزکوه بیشترین

سهم را دارند. جالب است که شهرستان فیروزکوه به همراه کرج و هشتگرد از نظر دارا بودن قابلیت برای حفاظت نیز اهمیتی بیش از سایر شهرها دارد. شهرستانهای هشتگرد، فیروزکوه و کرج بیشترین سطح اراضی دارای قابلیت گردشگری را بخود اختصاص داده‌اند.

در مقایسه با سایر شهرستانهای استان دو شهرستان فیروزکوه و ری از نظر تنوع و وسعت قابلیت‌های موجود وضعیت جالبی نشان می‌دهند. شهرستان فیروزکوه در چهار کاربری با نیازهای اکولوژیک متفاوت شامل زراعت دیم، صنعتی، مسکونی، حفاظتی و گردشگری از موقعیت مهمی در میان سایر شهرستانهای استان برخوردار است. شهرستان ری نیز در چهار کاربری زراعت دیم، درختکاری، علوفه‌کاری و مرتع، صنعتی-مسکونی اهمیت بیشتری نسبت به سایر شهرها دارد. بعد از فیروزکوه و ری سه شهرستان شهریار، هشتگرد و کرج نیز موقعیت‌های ویژه‌ای نسبت به سایر شهرهای استان دارند و هر یک از آنها بخاطر دارا بودن بیشترین سطح اراضی مناسب جزو سه شهرستان برگزیده در سه کاربری متفاوت بشرح زیر قرار می‌گیرند:

شهرستان شهریار در زراعت آبی، درختکاری و احداث باغ و مرتع و علوفه‌کاری، شهرستان هشتگرد در زراعت آبی، گردشگری و حفاظت و شهرستان کرج در مرتع و علوفه‌کاری، حفاظت و گردشگری.

توزیع سطح اراضی دارای قابلیت برای ۷ کاربری مورد بررسی در استان بترتیب اهمیت به شرح زیر می‌باشد:

- حفاظت: ۳۳/۹ درصد
- درختکاری و احداث باغ: ۱۶/۲ درصد
- گردشگری: ۱۲/۳ درصد
- مسکونی - صنعتی: ۱۲/۴ درصد
- مرتع و علوفه‌کاری: ۱۱/۹ درصد
- زراعت آبی: ۱۰/۶ درصد
- زراعت دیم: ۲/۳ درصد

ملاحظه می‌شود که در مقایسه با سایر کاربریها، نواحی با قابلیت حفاظت بیشترین سطح را تشکیل می‌دهند که این امر عمدتاً ناشی از حاکم بودن شرایط کوهستانی و اراضی پرشیب در قسمت‌های شمالی استان می‌باشد. اگر چه تخصیص حدود ۳۴ درصد از سطح اراضی به حفاظت ممکنست بظاهر اغراق‌آمیز باشد ولی از دیدگاه اکوسیستمی حفاظت از این اراضی تضمین کننده و تنظیم کننده بسیاری از شرایط و ورودی‌های لازم برای بهره‌برداری بهینه از سایر اراضی استان خواهد بود. بعنوان مثال تنظیم جریان آب و تأمین آب موردنیاز برای شرب، صنعت، کشاورزی و سایر نیازها در نواحی کشاورزی و مسکونی-صنعتی و همچنین کاهش فشارهای ناشی از خشکسالی، کنترل جریان‌های سیلابی و تخریبی و حمل رسوب به دریاچه پشت سدها با حفاظت از این اراضی میسر خواهد بود. ضمن اینکه حفاظت از تنوع زیستی، حمایت از حیات‌وحش و زیستگاه‌های موجود و همچنین امکان افزایش قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری نیز از دیگر فواید مهم توسعه حفاظت در استان خواهد بود.

اراضی دارای قابلیت برای حفاظت و درختکاری و احداث باغ مجموعاً بیش از ۵۰ درصد سطح اراضی را تشکیل می‌دهند. قابلیت برای گردشگری از نظر مساحت رتبه سوم را دارا است و همانطور که در فوق ذکر شد با حفاظت و مدیریت صحیح منابع استان قابل افزایش می‌باشد. با توجه به تمرکز جمعیت در نواحی شهری تهران و حومه و زیادی تقاضا به تفریح و گردشگری، استفاده موثر از قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری موجود، اهمیت زیادی دارد. بخاطر تنوع فعالیت‌ها و اهداف در گردشگری این کاربری با سایر کاربری‌ها تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای دارد و در شرایط اکولوژیک متفاوت (از جلگه تا کوهستان) البته در صورت مدیریت صحیح با انواع کاربری‌ها سازگاری دارد. بنابراین با توجه به قابلیت‌های بالای موجود در استان برای گردشگری و قابلیت‌های ذاتی موجود برای گردشگری گسترده در بسیاری از نواحی با قابلیت حفاظت، توسعه فعالیت‌های مرتبط با کاربری گردشگری بعنوان یک استراتژی در بهره‌برداری از اراضی استان باید مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر محدود بودن سطح اراضی مناسب برای زراعت (دیم و آبی) و تبدیل و تخریب یکطرفه آنها در اثر توسعه و رشد نواحی مسکونی و صنعتی موید اهمیت توجه ویژه به حفاظت از این اراضی در استان می‌باشد.

۱-۲-۳- کمیت و کیفیت عرصه های جنگلی و مرتعی

جنگلهای طبیعی استان تهران تنها حدود ۱/۵ درصد از سطح این استان را می‌پوشانند. این سطح پوشش کم نیز بصورت پراکنده و در توده‌هایی که اکثریت آنها کم‌پشت می‌باشند در مناطق کوهستانی شمالی استان و عمدتاً در شمالغرب و شمالشرق استان واقع شده‌اند. شاخص‌ترین گونه‌های درختی استان را ارس تشیکل می‌دهد و گونه‌های درختی دیگر چون داغداغان، بنه و زبان گنجشک بمیزان بسیار کم و بسیار پراکنده دیده می‌شوند. سطح جنگلهای دست کاشت نیز بسیار محدود است و این جنگل‌ها که اکثراً بصورت پارکهای جنگلی هستند کمتر از ۰/۵ درصد سطح استان را تشکیل می‌دهند. توزیع فضائی و سرانه فضای سبز در شهر تهران تغییر پذیری زیادی نشان می‌دهد و سرعت افزایش سطح فضای سبز بسیار کند تر از سرعت افزایش جمعیت در استان است. بنابراین برنامه ریزی دقیق برای افزایش سطح فضای سبز متناسب با افزایش جمعیت و با هدف رسیدن به سرانه استاندارد از الویت زیادی برخوردار است. ضمناً لازم است تا کاهش اختلافات موجود در توزیع مکانی و سرانه پارکها و فضای سبز در مناطق مختلف شهرها نیز در برنامه‌های توسعه مربوطه لحاظ شوند.

در مجموع در کل استان تهران ۳۵ تیپ مرتعی شناسایی شده است که وسیع‌ترین آنها تیپ درمنه شال دم "*Artemisia-Stipa*" می‌باشد. این تیپ بیش از ۱۵ درصد از اراضی مرتعی استان را بخود اختصاص داده است. شهرستانهای فیروزکوه و شمیرانات با دارا بودن سطح پوشش بیش از ۷۵ درصد، بیشترین پوشش مرتع را دارند. شهرستان ورامین با حدود ۴۲ درصد کمترین سطح مرتع را داراست. نیمه شمالی استان از نظر وسعت مراتع، تنوع تیپها، پهنای تاج پوشش و کیفیت مرتع وضعیت بهتری دارد. مجموعاً ۳۷/۸ درصد از سطح استان را اراضی غیر مرتعی تشکیل می‌دهند که بیشتر در نواحی مرکزی و جنوبی استان قرار دارند.

از نظر کیفیت مراتع وضع بسیار متفاوتی حاکم است و مراتع خوب و با گرایش مثبت بسیار محدود هستند و بیشتر در نواحی شمالی استان قرار دارند. بررسی آمار موجود از وضعیت مراتع و تعداد دامهای موجود در شهرستانهای استان، حاکی از وجود عدم تعادل شدید بین توان (ظرفیت) و نیازهای علوفه ای شهرستانها می باشد. بطوریکه در بسیاری از شهرهای استان، استفاده فعلی بسیار بیش از توان مراتع است و حساسیتها و محدودیتهای طبیعی کمتر مورد توجه قرار می گیرند. مهمترین علل نامطلوب بودن وضعیت فعلی مراتع را میتوان بشرح زیر خلاصه کرد:

- ۱- چرای بیش از حد و عدم رعایت محدودیتهای زمانی و مکانی در استفاده از مراتع
- ۲- کاهش توان تولید مراتع بخاطر فرسایش و تخریب خاک
- ۳- توسعه اراضی شور و قلیائی و توسعه بیابانها در نواحی پائین دست استان
- ۳- تخریب و تغییر کاربری اراضی مراتع
- ۴- خشکسالی و کمبود نزولات جوی
- ۵- پائین بودن میزان آگاهی، دوراندیشی و دانش دامداران و استفاده کنندگان از مراتع
- ۶- عدم استفاده از ظرفیتهای موجود برای جلب مشارکت و همکاری دامداران و استفاده کنندگان از مراتع در اجرای طرح های مختلف

بعلت وابستگی تولید و توان مراتع به عوامل محیطی بخصوص بارندگی ظرفیت مراتع نیز به تبعیت از نوسانات بارندگی متغیر است. در حالی که تقاضا غالبا ثابت یا رو به افزایش است. در نتیجه در سالها و ایام خشکی که میزان تولید مراتع کاهش می یابد، فشار چرا و تخریب ناشی از آن نیز شدیدتر میشود. با توجه به وضعیت موجود برای نجات منابع طبیعی استان، راهی جز آموزش، فرهنگ سازی و جلب مشارکت و همکاری دامداران و استفاده کنندگان از مراتع برای استفاده اصولی از مراتع وجود ندارد. با توجه به محدودیتهای موجود در سطح جنگلها و مراتع خوب استان، حفاظت و جلوگیری از استفاده و تبدیل بی رویه آنها اهمیت بسیار زیادی دارد.

جدول شماره ۵: مساحت (هکتار) و در صد توزیع قابلیت‌ها برای کاربریهای مختلف در شهرستانهای استان

کد شهر	نام شهر	زراعت آبی (در صد)	زراعت آبی (مساحت)	زراعت دیم (در صد)	زراعت دیم (مساحت)	درختکاری (در صد)	درختکاری (مساحت)	مرتع (در صد)	مرتع (مساحت)
۱	اسلام شهر	۴,۹۶۳,۸۳	۲۱۶۱۳,۱۴	۰,۰۲۵۹۵۱	۲۴,۸۱۶۵	۳,۱۱۵۹۱۱	۲۰۶۶۲,۷۵	۰,۰۷۲۶۱۶	۳۵۳,۲۵
۲	تهران	۲,۰۲۸۳۸	۸۸۳۳,۱۵۲	-	.	۴,۰۰۴۰۳۸	۲۶۵۵۲,۲۵	۵,۰۹۱۷۹۴	۲۴۷۶۹,۷۵
۳	دماوند	۱,۱۵۵۲۲۹	۵۰۳۰,۷۷۱	۲۳,۳۹۹۶۵	۲۲۳۷۶,۵۴	۶,۹۶۲۷۰۴	۴۶۱۷۲,۲۵	۵,۸۷۶۹۵	۲۸۵۸۹,۲۵
۴	رباط کریم	۴,۶۵۵۷۴۵	۲۰۲۷۴,۷۵	۲,۹۹۸۶۳۱	۲۸۶۷,۵۲۱	۴,۳۰۷۸۵۹	۲۸۵۶۷	۲,۱۷۸۵۷۸	۱۰۵۹۸
۵	ری	۱۴,۰۰۲۶۲	۶۰۹۷۸,۳۴	۲۹,۹۱۰۹۵	۲۸۶۰۳,۱۴	۱۶,۰۸۸۷۳	۱۰۶۶۹۰,۳	۲۲,۶۱۰۱۶	۱۰۹۹۹۰,۳
۶	هشتگرد	۸,۶۸۳۵۸۵	۳۷۸۱۵,۱۱	۱۰,۶۳۳۶۹	۱۰۱۶۸,۷۵	۱۱,۳۴۱۳۶	۷۵۲۰۸,۷۵	۸,۷۲۳۸۷۱	۴۲۴۳۸,۵
۷	تجریش	-	-	۰,۴۴۹۶۵۳	۴۲۹,۹۹۲۹	۱,۸۱۸۸۹۳	۱۲۰۶۱,۷۵	۱,۷۷۳۹۲۳	۸۶۲۹,۵
۸	شهریار	۱۶,۹۰۷۴۸	۷۳۶۲۸,۳۷	۸,۰۷۷۷۷۵	۷۷۲۴,۵۸۸	۱۶,۸۵۳۶۱	۱۱۱۷۶۲,۵	۱۶,۵۲۴۰۹	۸۰۳۸۳,۷۵
۹	فیروز کوه	۰,۶۱۸۵۶۵	۲۶۹۳,۷۱۳	۱۵,۹۹۳۶۳	۱۵۲۹۴,۳۴	۵,۲۳۷۳۸۱	۳۴۷۳۱	۸,۲۵۹۲۴۳	۴۰۱۷۸,۲۵
۱۰	کرج	۱۱,۱۸۹۷۲	۴۸۷۲۸,۷۷	۴,۱۹۷۱۱۳	۴۰۱۳,۶۰۱	۱۰,۴۲۱۹۴	۶۹۱۱۱,۷۵	۱۳,۴۴۲۸۷	۶۵۳۹۴,۷۵
۱۱	نظر آباد	۸,۰۵۲۳۹۸	۳۵۰۶۶,۴۳	-	-	۴,۷۶۷۰۰۳	۳۱۶۱۱,۷۵	۲,۰۵۱۲۳۱	۹۹۷۸,۵
۱۲	ورامین	۲۰,۵۳۵۴	۸۹۴۲۷,۱۶	۳,۱۵۴۱۱۷	۳۰۱۶,۲۰۹	۱۱,۱۹۴۱۸	۷۴۲۳۲,۷۵	۷,۵۳۳۵۴۷	۳۶۶۴۸
۱۳	پاکدشت	۷,۲۰۷۷۹۳	۳۱۳۸۸,۳۶	۱,۱۵۸۸۴۳	۱۱۰۸,۱۷۵	۳,۸۸۶۳۷۸	۲۵۷۷۲	۵,۸۶۱۱۲۱	۲۸۵۱۲,۲۵
جمع	-	۱۰۰	۴۳۵۴۷۸,۱	۱۰۰	۹۵۶۲۷,۶۸	۱۰۰	۶۶۳۱۳۶,۸	۱۰۰	۴۸۶۴۶۴,۱
درصد	استان	-	۱۰,۶۷۶۷۱	-	۲,۳۴۴۵۲۴	-	۱۶,۲۵۸۲۷	-	۱۱,۹۲۶۷۴

ادامه جدول ۵: مساحت (هکتار) و در صد توزیع قابلیت‌ها برای کاربریهای مختلف در شهرستانهای استان

کد شهر	نام شهر	مسکونی (در صد)	مسکونی (مساحت)	حفاظت (در صد)	حفاظت (مساحت)	گردشگری (در صد)	گردشگری (مساحت)	جمع	در صد
۱	اسلام شهر	۰,۰۳۵۱۴۶	۱۷۹	۰,۰۵۸۶۹۹	۸۱۳,۵	۲,۲۶۸۲۷۳	۱۱۴۰۶,۵	۵۵۰۵۲,۹۶	۱,۳۴۹
۲	تهران	۵,۷۴۰۱۹۱	۲۹۲۳۵,۲۵	۱۱,۱۰۶۹۶	۱۵۳۹۲۹,۳	۸,۹۵۲۶۳۵	۴۵۰۲۰,۲۵	۲۸۸۳۴۰	۷,۰۶۹
۳	دماوند	۱۰,۸۸۴۳۸	۵۵۴۳۵	۱۲,۲۴۹۸۳	۱۶۹۷۶۸	۱۰,۹۰۷۸۶	۵۴۸۵۲,۵	۳۸۲۲۲۴,۳	۹,۳۷۱
۴	رباط کریم	۱,۲۲۵۳۸۸	۶۲۴۱	۰,۱۷۳۹۶۹	۲۴۱۱	۲,۰۱۳۷۸۵	۱۰۱۲۶,۷۵	۸۱۰۸۶,۰۲	۱,۹۸۸
۵	ری	۲۵,۶۷۳۶۶	۱۳۰۷۵۸	۲,۹۴۴۹۳۲	۴۰۸۱۳,۲۵	۵,۷۰۵۳۳۴	۲۸۶۹۰,۵	۵۰۶۵۲۳,۸	۱۲,۴۱
۶	هشتگرد	۴,۹۸۸۸۲۸	۲۵۴۰۸,۵	۱۵,۲۰۹۹۵	۲۱۰۷۹۱,۸	۱۷,۸۹۳۱۴	۸۹۹۷۹,۵	۴۹۱۸۱۰,۹	۱۲,۰۵
۷	تجریش	۱,۵۴۴۱۵۴	۷۸۶۴,۵	۱۴,۸۶۲۶	۲۰۵۹۷۸	۷,۷۴۳۲۸	۳۸۹۳۸,۷۵	۲۷۳۹۰۲,۵	۶,۷۱۵
۸	شهریار	۴,۸۸۹۷۲۳	۲۴۹۰۳,۷۵	۱,۱۹۶۴۰۵	۱۶۵۸۰,۷۵	۹,۰۴۴۹۵۵	۴۵۴۸۴,۵	۳۶۰۴۶۸,۲	۸,۸۳۷
۹	فیروز کوه	۱۱,۲۷۵۳۵	۵۷۴۲۶,۲۵	۱۷,۱۵۱۰۱	۲۳۷۶۹۲,۶	۱۲,۰۵۷۴۵	۶۰۶۳۳,۵	۴۴۸۶۴۹,۷	۱۰,۹۹
۱۰	کرج	۸,۸۱۳۹۶۹	۴۴۸۹۰,۲۵	۱۵,۷۶۲۶۷	۲۱۸۴۵۱,۸	۱۱,۸۹۶۳۳	۵۹۸۲۳,۲۵	۵۱۰۴۱۴,۲	۱۲,۵۱
۱۱	نظر آباد	۴,۳۳۸۹۲۷	۲۲۰۹۸,۵	۰,۴۶۷۷۱۷	۶۴۸۲	۳,۰۵۳۶۶۳	۱۵۳۵۶	۱۲۰۵۹۳,۲	۲,۹۵۶
۱۲	ورامین	۱۶,۶۷۱۶۴	۸۴۹۱۰	۷,۳۴۱۷۵۶	۱۰۱۷۴۸	۶,۱۸۴۶۸۱	۳۱۱۰۱	۴۲۱۰۸۳,۱	۱۰,۳۲
۱۳	پاکدشت	۳,۹۱۸۶۵	۱۹۹۵۸	۱,۴۷۳۵۰۳	۲۰۴۲۱	۲,۲۷۸۶۱۴	۱۱۴۵۸,۵	۱۳۸۶۱۸,۳	۳,۳۹۸
جمع	استان	۱۰۰	۵۰۹۳۰۸	۱۰۰	۱۳۸۵۸۸۱	۱۰۰	۵۰۲۸۷۱,۵	۴۰۷۸۷۶۷	۱۰۰

۱-۲-۴- کیفیت هوای شهرها و مراکز توسعه ای

بعلت وضعیت ویژه استان از نظر تراکم جمعیت، در بررسی عوامل اقلیمی در استان آلودگی هوا و بخصوص اثر گذاری جریان باد بر کیفیت هوای شهرهای استان اهمیت زیادی دارد. تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیتها در فضاهای محدود و حساس نقش مهم و اصلی در آلودگی هوا را ایفا میکند. بعلت استقرار جمعیت زیاد در فضای محدود، همراه با استقرار بی رویه صنایع، شهر تهران بحرانی ترین مکان استان از نظر انواع آلودگی های محیط زیست بخصوص آلودگی هوا محسوب میشود. تجزیه و تحلیل وضعیت و مشکلات مطرح در این شهر، میتواند درسها و نکات آموزشی زیادی برای اصلاح و کارآمدسازی الگوهای توسعه در سایر شهرهای استان و کشور باشد. بخصوص اینکه شهر کرج و سایر شهرهای اقماری تهران نیز با سرعت زیاد و تقریبا بی رویه در حال بزرگ شدن میباشند.

بعلت غربی بودن جریان باد غالب و استقرار بخش مهمی از صنایع استان در غرب شهر تهران، غالب آلودگیهای ناشی از صنایع مستقر در غرب تهران به سمت مرکز شهر فوق رانده میشوند. کوههای واقع در شمال و شمال شرق شهر تهران مانع خروج آلودگیها از طریق جریان بادهای میشوند. در نتیجه هوای نواحی مرکزی شهر بخاطر انباشته شدن آلودگیهای ناشی از خودروها، انواع دودکشها و سایر منابع با آلودگیهای انتقالی از حومه آلوده تر میشوند و آلودگی آن بیش از پیش افزایش می یابد. بطوریکه در اغلب مواقع سال، حداقل از نظر یکی از آلاینده های مهم یعنی منواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، هواپیزها و دی اکسید ازت هوای تهران با آلودگیهای جدی همراه است. از طرف دیگر بالا بودن دمای هوا در مرکز شهر و تشکیل جزایر حرارتی در آن باعث ایجاد بادهای محلی از حومه به طرف مرکز شهر میشود. با انتقال آلودگیهای موجود در حومه شهر به سمت مرکز شهر توسط این بادهای وضعیت آلودگی در مرکز شهر بطرز خطرناکی افزایش مییابد. در حالی که توجه به جریان باد غالب، ویژگیهای محیطی و محل استقرار فعلی و آتی سکونتگاهها در مکان یابی صنایع به میزان زیادی میتواند از این مشکلات جلوگیری نماید.

توجه به آمار متوسط ماهانه چهار نوع آلاینده مهم منواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، هواپیزها و دی اکسید ازت در دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۶۳ هوای تهران و مقدار مجاز آنها (جداول ۶ و ۷) بخوبی موید بحرانی بودن وضعیت آلودگی در تهران و ضرورت توجه ویژه به این مسئله میباشد. اهمیت مسئله بعلت اختلاف ارتفاع قابل توجه (حدود ۸۰۰ متر) بین نواحی شمالی و جنوبی شهر تهران و نقش آن در تشدید اثرات وارونگی دمائی افزایش می یابد. وارونگی دمائی در بیش از ۹۰ درصد موارد در ارتفاع کمتر از ۵۰۰ متری زمین اتفاق می افتد. در نتیجه با توجه به اختلاف سطح قابل توجه بین شمال و جنوب شهر، نواحی شمالی تهران غالبا بالاتر از لایه وارونگی قرار میگیرند و نواحی مرکزی و جنوبی شهر در زیر آن قرار میگیرند. البته نواحی مرکزی بجهت فاصله کمتر از لایه وارونگی بیش از نواحی جنوبی در معرض تهدیدات ناشی از وارونگی دمائی که بیشتر در فصول سرد سال اتفاق می افتند قرار میگیرند. با افزایش ارتفاع لایه وارونگی دمائی، ناحیه خطر به سمت شمال شهر و با کاهش آن به سمت نواحی جنوبی تغییر مکان میدهد. با انتقال آلودگی از جنوب به مرکز و شمال شهر، بادهای جنوبی در تشدید آلودگی ناشی از وارونگی دمائی میتوانند نقش داشته

باشند. بررسی آمار وارونگی دمائی در دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۶۰ توسط علیجانی (۱۳۸۲) نشان میدهد که در دوره مورد بررسی مجموعاً ۲۱۶۵ روز آلوده (یعنی بطور متوسط ۹۰ روز در سال) توسط حداقل یکی از آلاینده های اصلی چهار گانه (جدول ۶) در تهران وجود داشته است. فراوانی نسبی (در صد) روزهای وارونگی دمائی که با استقرار سیستمهای پرفشار در منطقه مرتبط هستند در چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۱۸، ۳۰، ۳۳ و ۱۹ در صد بوده است. بنابراین دو فصل پاییز و تابستان با دارا بودن مجموعاً ۶۳ در صد بیشترین روزهای آلودگی را بخود اختصاص داده اند.

جدول شماره ۶: میانگین ماهانه آلاینده های اصلی هوای شهر تهران
(صفوی و علیجانی، ۱۳۸۵)

ماه	منواکسد کربن (ppm)	دی اکسید گوگرد (ppm)	دی اکسید ازت (ppm)	ذرات معلق (میکروگرم بر مترمکعب)
فروردین	۸,۸	۰,۶۲	۰,۵۵	۱۴۲
اردیبهشت	۹,۹	۰,۷۲	۰,۶۸	۱۴۰
خرداد	۶,۸	۰,۸۷	۰,۷۸	۱۴۵
تیر	۱۰	۱	۰,۹۶	۱۴۸
مرداد	۷,۲	۱,۲۲	۱,۰۹	۱۵۱
شهریور	۸,۲	۱,۲۱	۱,۰۹	۱۴۰
مهر	۶,۲	۱,۴۶	۱,۳۱	۱۴۳
آبان	۴,۱۵	۱,۴۴	۱,۳	۱۳۴
آذر	۵,۷	۱,۷۴	۱,۵۵	۱۲۸
دی	۵,۲۸	۰,۲۳	۰,۲۳	۹۲
بهمن	۷	۰,۳۱	۰,۳۱	۱۱۷
اسفند	۵,۸	۰,۴۷	۰,۴۳	۱۲۰

جدول شماره ۷: آستانه های آلودگی آلاینده های مهم هوای تهران
(Alijani, ۲۰۰۴)

نام آلاینده	دوره محاسبه	آستانه آلودگی
منواکسد کربن	۸ ساعت	۹ ppm
دی اکسید گوگرد	یک روزه	۰,۱۴ ppm
ذرات معلق	یک روزه	۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب
دی اکسید ازت	یک روزه	۰,۰۵ ppm

۱-۳- پیش بینی چالش های محیط زیستی و نیازهای مدیریت

مهمترین چالشهای پیشرو در محیط طبیعی و محیط زیست انسانی بشرح زیر قابل پیش بینی میباشند:

- کمبود آب (بخصوص برای شرب و کشاورزی)
- آلودگی آب، هوا و خاک
- کاهش آسایش و کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ
- کمبود فضای مناسب برای گردشگری و تفریح
- تخریب و نابودی پوشش گیاهی
- تخریب و نابودی خاک در اثر فرسایش
- کاهش تنوع زیستی
- توسعه بی رویه شهرها و تغییر کاربری
- تشدید مهاجرت از روستا به شهر
- نابودی و تخریب زیستگاه ها و محیطهای طبیعی
- افزایش نا پایداری در تولیدات کشاورزی
- تغییر اقلیم
- افزایش وابستگی استان به واردات مواد غذایی از سایر استانها
- افزایش خطرات و خسارات زلزله بخاطر بی توجهی به نواحی خطر و افزایش تراکم جمعیت در شهرها و افزایش روانگرایی

نیازهای مدیریتی برای حل مسائل و مشکلات فوق را میتوان بشرح زیر دسته بندی کرد:

- توسعه آموزش همگانی برای مصرف بهینه آب و افزایش راندمان آبیاری در کشاورزی
- تهیه برنامه های جامع برای مدیریت منابع آب
- تهیه برنامه های یکپارچه برای حفاظت آب، هوا و خاک و کنترل منابع آلوده کننده آنها
- تدوین استانداردهای لازم برای حفظ آسایش و کیفیت زندگی در شهرها و توسعه و بهینه سازی توزیع فضائی امکانات حمل و نقل عمومی، خدمات عمومی و سایر فضاهای مورد نیاز با توجه به سرانه های تعریف شده
- حفاظت فضاهای سبز و جاذبه های موجود و توسعه امکانات تفریحی در فضاهای مناسب
- کنترل چرای دام در مراتع، احیای مراتع و حفاظت کلیه پوششهای گیاهی موجود
- توسعه برنامه ها و عملیات آبخیزداری در حوزه های آبخیز استان و شناسائی و حفاظت از اراضی که خاک آنها در معرض تخریب و نابودی در اثر فرسایش قرار دارد
- شناسائی دقیق گونه ها (گیاهی یا جانوری) و زیستگاه های حساس و حفاظت دقیق از آنها
- افزایش امکانات و اقدامات لازم برای حفاظت از مناطق محیط زیست
- تهیه و بازنگری مستمر طرح های جامع شهرها و کنترل دقیق توسعه شهرها و تغییر کاربری با توجه به طرح های فوق و قوانین و ضوابط موجود

- کاهش نرخ مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ از طریق بررسی و مطالعه مسائل و مشکلات روستاها و شهرها و اقدامات لازم برای حل آنها
- استفاده حداکثر از ظرفیت قوانین و مقررات موجود توأم با تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز برای حفاظت زیستگاه ها و محیط های طبیعی
- تهیه و اجرای برنامه های مورد نیاز برای توسعه آموزشهای زیست محیطی و حفاظت محیط زیست در سطوح مختلف
- تدوین قوانین و مقررات برای حمایت از تولیدات کشاورزی و توسعه بیمه محصولات آن
- مطالعه و پیش بینی اثرات مهم تغییر اقلیم در محیط زیست و تعیین اقدامات لازم برای کاهش اثرات منفی آن در محیط زیست
- مدیریت توسعه شهرها با حداقل سازی اثرات منفی توسعه در اقلیم
- افزایش خطرات و خسارات زلزله بخاطر افزایش تراکم جمعیت در شهرها و افزایش روانگرایی
- کنترل تراکم جمعیت در شهرها با توجه به ظرفیتهای و امکانات موجود
- نظارت بر رعایت دقیق استانداردها در ساخت و ساز و بازسازی بافتهای فرسوده
- حفاظت دقیق از اراضی مناسب موجود برای کشاورزی در استان و استفاده بهینه از آنها
- توسعه سمینارها و کارگاههای آموزشی لازم برای افزایش آگاهی و مسئولیت پذیری زیست محیطی در سازمانها و موسسات دولتی و بخش خصوصی
- یکپارچه سازی استراتژیها و اهداف مدیریتهای بخشی موجود
- استفاده موثر از فناوریهای نوین و تکنولوژی اطلاعات (IT) برای ارتقاء سطح و کیفیت مدیریت در محیط زیست

۱-۴- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بررسی کمیت و کیفیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی استان نشان می‌دهد که مسئله آب و تامین منابع آب مورد نیاز یکی از چالش‌های اصلی استان محسوب می‌شود. بطوریکه در برخی سالها که بارش‌های جوی به حد وفور نیستند، استان با تنگناهای ناشی از کم آبی روبرو می‌گردد. به همین سبب برای ایجاد ثبات و پایداری نسبی لازم است تا سیاستگذاری‌های لازم برای استفاده بهینه از منابع آب موجود صورت گیرد تا بتوان از حداقل منابع آب موجود بیشترین بهره‌وری را بعمل آورد.

کاهش کیفیت آب چه سطحی و چه زیرزمینی از جمله چالش‌های اصلی منابع آب استان می‌باشد که عملاً در برخی مناطق استفاده از منابع آب در اختیار را نیز ناممکن می‌سازد. افزایش شوری آبهای سطحی در نتیجه عبور رودخانه‌ها از تشکیلات گچی یا نمکی و پیوستن آبهای شور به آبهای شیرین از دلایل مهم کاهش کیفیت آب است که در مواردی استفاده از آن را حتی برای مصارف کشاورزی نیز ناممکن می‌سازد. به نظر می‌رسد که وجود آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های مختلف انسانی نیز از عوامل مهم کاهش کیفیت آبها در استان می‌باشد. به همین جهت لازم است تا سیاست‌های جدی برای ممانعت از آلودگی آبها بعمل آید و با تمهیدات لازم نسبت به تصفیه آبها قبل از مصرف اقدام لازم بعمل آید.

پیش بینی وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست در سناریوی اول نشان می‌دهد که روند فعلی از نظر محیط زیست روند مطلوبی نیست و ادامه آن نتیجه ای جز تخریب فضاها، طبیعی، پوشش گیاهی و زیستگاه ها ندارد. سناریوی دوم که برمبنای دیدگاه خوش بینانه تنظیم شده است تا حدود زیادی معرف قابلیت‌ها و امکانات بالقوه موجود برای اصلاح وضعیت محیط زیست در آینده می‌باشد.

پائین بودن میزان مشارکت و مسئولیت پذیری مردم و سازمانهای دولتی و خصوصی، غالب بودن دیدگاههای بخشی در بیشتر طرح ها و برنامه ها از مهمترین معضلات و مسائل محیط زیست محسوب میشود. بعلت فقدان برنامه های آموزشی مناسب برای قشرها و طبقات مختلف مردم، میزان آگاهی عمومی از عواقب و نتایج تخریب محیط زیست، تولید و دفع بی رویه انواع زباله، مصرف بی رویه آب و سایر منابع اولیه بسیار کم است. تا زمانی که سطح آگاهی آحاد مردم از اهمیت محیط زیست و روشهای صحیح مصرف و دفع مواد زائد افزایش نیابد نمی توان به اصلاح وضع موجود امیدوار بود. بعبارت دیگر تلاشها و فعالیتهای سازمان حفاظت محیط زیست و سایر سازمانهای ذیربط در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که همکاری و همیاری مردم و سایر سازمانهای تاثیر گذار را به همراه داشته باشد. این مهم تنها از طریق اجرای برنامه های آموزشی متناسب با نیازها و سطح آگاهی طبقات مختلف مردم میتواند جامعه عمل بخود بیپوشد.

از دیگر سو از ظرفیتهای موجود در قوانین مصوب فعلی استفاده نمیشود و متأسفانه قوانین مختلف نیز بعلت یکپارچه نبودن و غالب بودن بخشی نگری در اهداف آنها در موارد متعددی با هم تضاد دارند. متولیان محیط زیست کشور اگر چه اقداماتی در جهت تهیه و تصویب قوانین مربوط به حفاظت محیط زیست انجام

داده اند ولی این اقدامات کافی نیست و رفع نواقص و اشکالات قوانین موجود از نیازهای اساسی محسوب میشود. ساختار سازمانی، روشها، ابزارها و اطلاعات مورد استفاده برای مدیریت محیط زیست جوابگوی نیازهای موجود نیست و لازم است در این زمینه نیز بازنگری شود و یکپارچه بودن مدیریت و اختیارات در آنها مد نظر قرار گیرد.

منابع آب از نظر کمی و کیفی در استان تهران دارای آسیب پذیری زیادی می باشند و هرگونه استفاده بی رویه باعث ایجاد خسارتهای زیادی در وضعیت منابع آب خواهد گردید. توسعه و اشاعه فرهنگ استفاده صحیح از منابع آب موجب می شود که همگان با ارزشهای حیاتی آن در استان بیشتر آشنا شوند. مدیریت بهینه مصرف آب از مهمترین عواملی است که موجب خواهد شد تا بحرانهای ناشی از کمبود منابع آب و توزیع مکانی و زمانی آن به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. در عین حال ارائه طریق و راه حلهای مناسب برای تأمین منابع مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز از طریق استفاده از آبهای مازاد و تصفیه نشده ضروری بوده و باعث خواهد گردید تا پایداری بیشتری در استفاده از منابع آب حاصل شود. برای منظور جلوگیری از بحران آب در سالهای آتی اقدامات ذیل ضروری به نظر می رسند:

الف- اتخاذ سیاستهای اساسی توسط دولت در جهت جلوگیری از روند رشد جمعیت تهران

ب- اعمال مدیریت اصولی بر مصرف، شامل فرهنگ سازی و تبلیغات جدید در این زمینه و استفاده از وسایل کاهنده مصرف

ج- اعمال مدیریت اصولی در بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت.

فصل دوم:

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادهات

۲-۱- پهنه بندی استان بر اساس انواع تهدیدات طبیعی و زیست محیطی و ترکیب آنها

برای بررسی توزیع فضائی ترکیب تهدیدات مهم استان، یعنی زلزله، حرکات توده ای، سیل، فرسایش خاک، خشکسالی و تهدیدات زیست محیطی، نقشه های مربوط به خطرات زمین لرزه، طبقه بندی فاصله از گسلها، خطرات زمین لغزه، خطرات سیل، فرسایش خاک، خشکسالی و تهدیدات زیست محیطی به منظور جداسازی نواحی بحرانی تهدیدات بشرح زیر طبقه بندی شدند:

الف- نقشه فاصله از گسلها: نواحی کمتر از سه کیلومتر فاصله از گسلها طبقه بندی و مجزا شد (شکل ۱)
ب- نقشه خطرات زمین لغزه: دو کلاس خطر زیاد و خیلی زیاد زمین لغزه به عنوان نواحی بحرانی طبقه بندی شدند (شکل ۲)

ج- نقشه خطرات زمین لرزه: کلاسهای خطر زیاد و خیلی زیاد به عنوان نواحی بحرانی طبقه بندی شدند (شکل ۳)

د- نقشه خطرات سیل: این نقشه که دارای یک کلاس خطر سیل بود به همان صورت مورد استفاده قرار گرفت (شکل ۴)

ه- نقشه فرسایش خاک: کلاس خطر فرسایش شدید به عنوان نواحی بحرانی مجزا شد (شکل ۵)

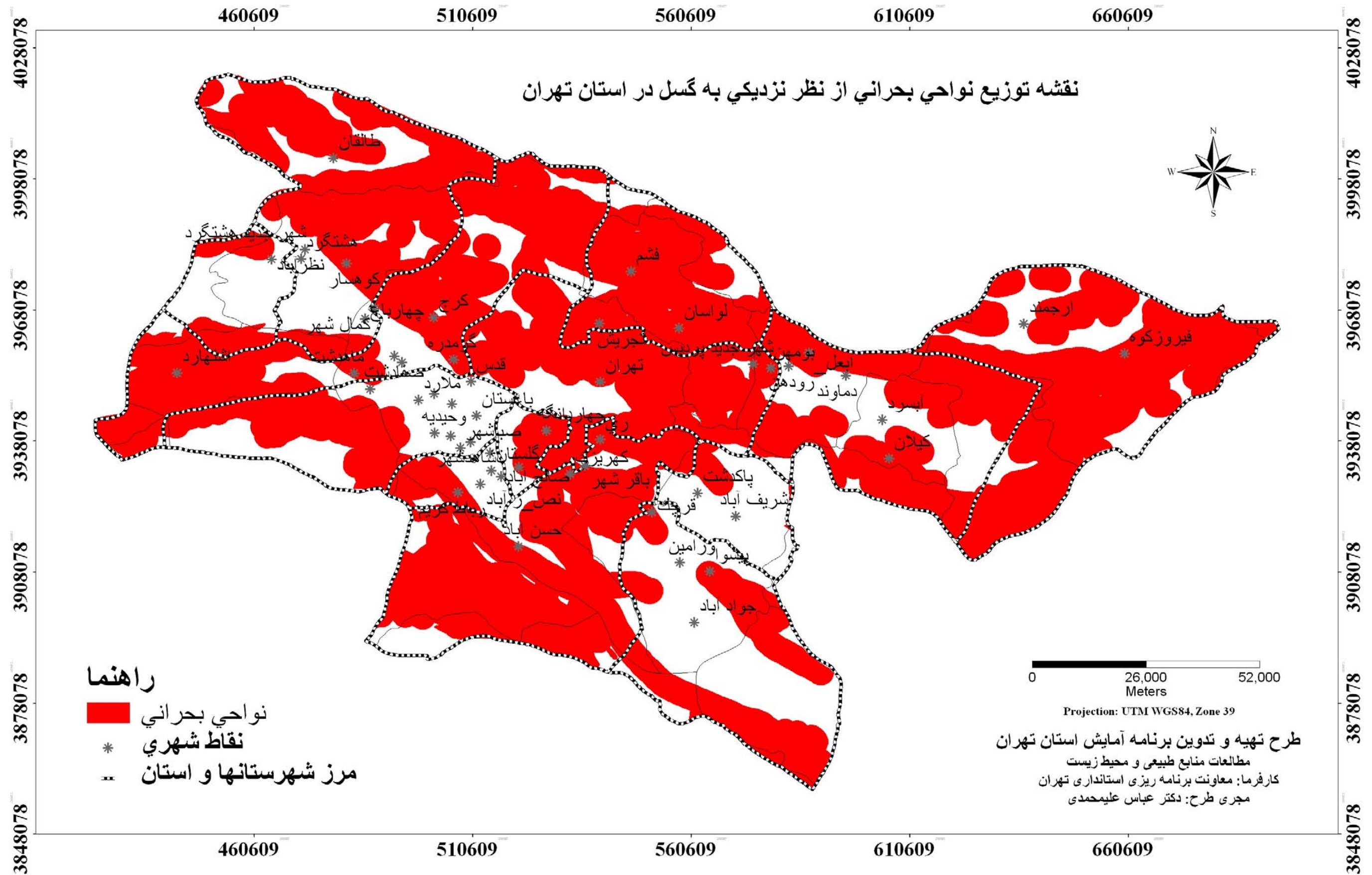
و- نقشه خطرات خشکسالی: دو کلاس خطر زیاد و خیلی زیاد ادغام شدند (شکل ۶)

ز- نقشه تهدیدات زیست محیطی: نواحی بحرانی و خطر زیاد واقع در اراضی کم شیب (کمتر از ۱۲ درصد) به عنوان نواحی بحرانی مشخص شدند (شکل ۷)

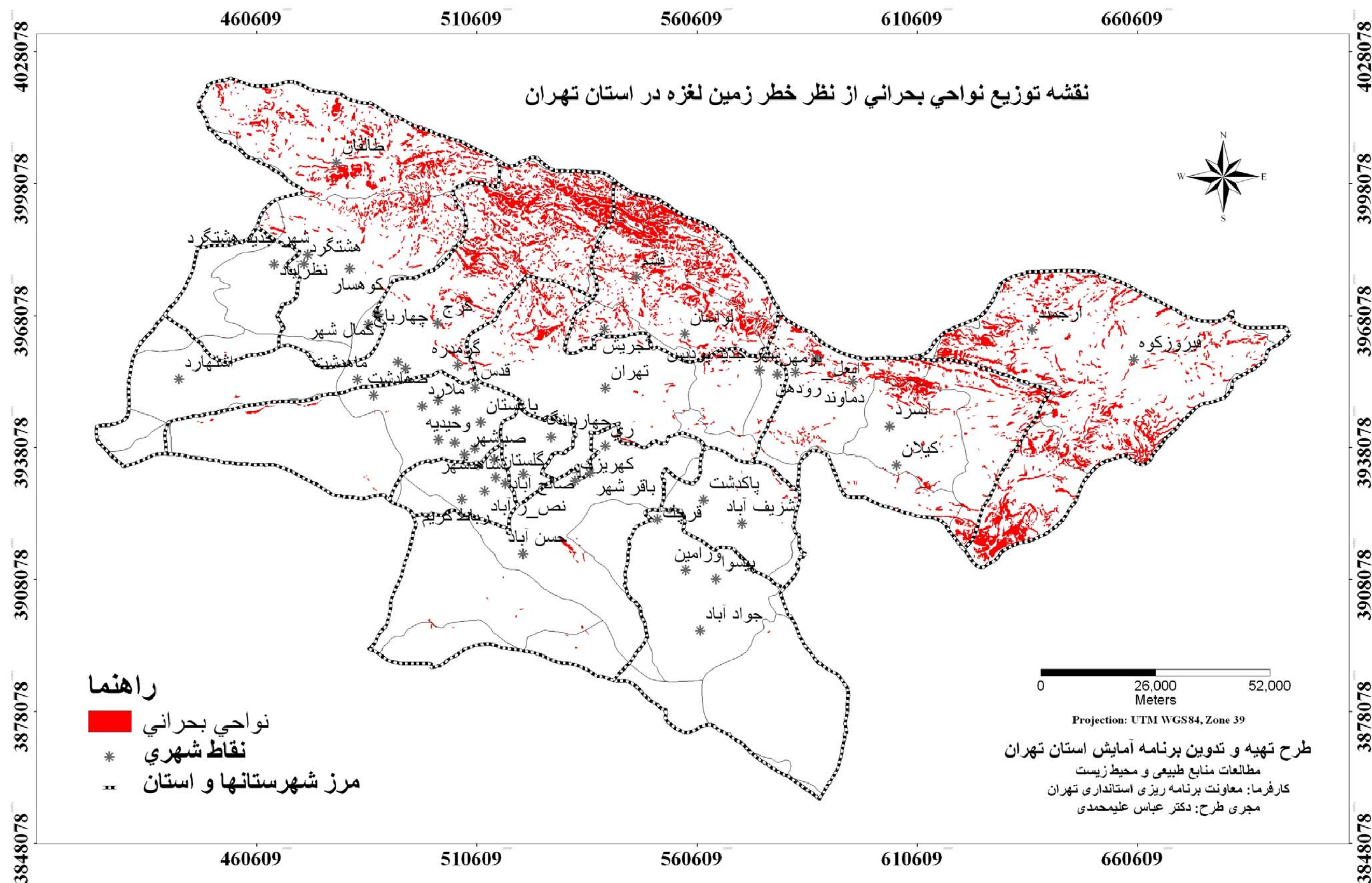
نقشه های حاصل از عملیات فوق، از طریق عملگر اشتراک (Intersect) در GIS ترکیب شدند. نقشه حاصل از این عملیات در شکل ۸ ارائه شده و مجموعاً دارای ۸۶ واحد است که مشخصات و سطح پوشش آنها در استان در جدول شماره ۸ نقل شده است. با مراجعه به نقشه های نواحی بحرانی ملاحظه می شود که نسبت به سایر تهدیدات، خطر زمین لرزه بسیار فراگیر تر است و بیشتر نواحی استان را می پوشاند (شکلهای ۱ و ۳). در حالی که زمین لغزه و خشکسالی (نقشه های ۲ و ۶) بیشتر در نواحی کوهستانی و شمال استان متمرکز تر هستند. تهدیدات سیل (شکل ۴) در سطوح محدود و بیشتر در نواحی جنوبی و کم شیب استان قرار دارند. ضمناً تهدیدات زیست محیطی در سکونتگاههای تهران و کرج و اطراف آن واقع شده اند.

بررسی مشخصات واحدهای ترکیبی (جدول ۸) نشان می دهد که بجز واحد یک که تنها ۸,۷ درصد از سطح منطقه را تشکیل می دهد و فاقد نواحی بحرانی برای تهدیدهای مورد بررسی است، در بقیه موارد تعداد تهدیدات در واحدها بین ۱ تا ۵ متفاوت است. یعنی در موارد متعددی هرچند در سطوح کوچک نواحی بحرانی مربوط به تهدیدات متعددی حضور دارند. به علت فراگیر بودن توزیع نواحی بحرانی زلزله این نواحی با بیشتر تهدیدات همپوشی دارند و تهدیدات زلزله در غالب واحدها حضور دارند. علیرغم تعدد واحدها تنها ۱۶ واحد ۷۲، ۷۰، ۶۵، ۶۳، ۴۹، ۳۰، ۲۲، ۲۱، ۱۸، ۱۷، ۷، ۶، ۵، ۳، ۲ و ۱ سطح پوش بیش از ۱ درصد نشان می دهند (جدول ۸). از نظر سطح پوشش بترتیب واحدهای ۲۲ (۲۴ درصد)، ۱ (۸,۷ درصد) و ۱۷ (۵,۹ درصد) بیشترین مقدار را دارا هستند. ناحیه ۲۲ که بیشترین سطح پوشش را دارد، در نواحی بحرانی سه

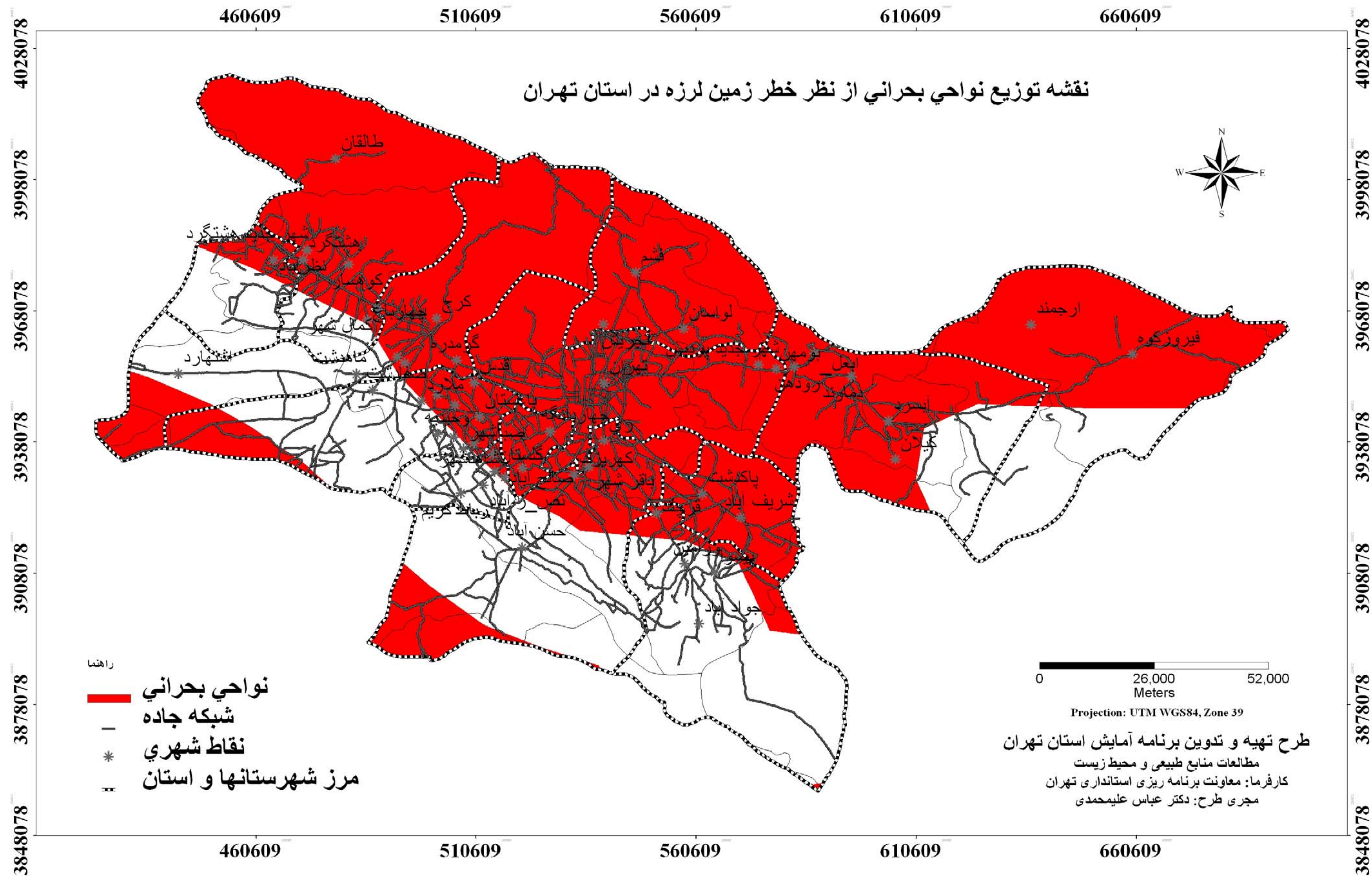
تهدید نزدیکی به گسل، خطر زلزله و خشکسالی قرار دارد. ناحیه ۳۰ با درصد پوشش ۴,۸ با قرار گرفتن در ۴ ناحیه بحرانی، بیشترین تعداد تهدید در میان ۱۶ واحد مذکور در فوق را دارد. این واحد در نواحی بحرانی خشکسالی، نزدیکی به گسل، زلزله و زمین لغزه قرار دارد (جدول ۸). همپوشی زیاد موجود بین انواع تهدیدات نشان دهنده بحرانی بودن مسئله تهدیدات در استان و حیاتی بودن توجه به این مخاطرات در برنامه ریزی هر نوع توسعه و بهره برداری از اراضی می باشد



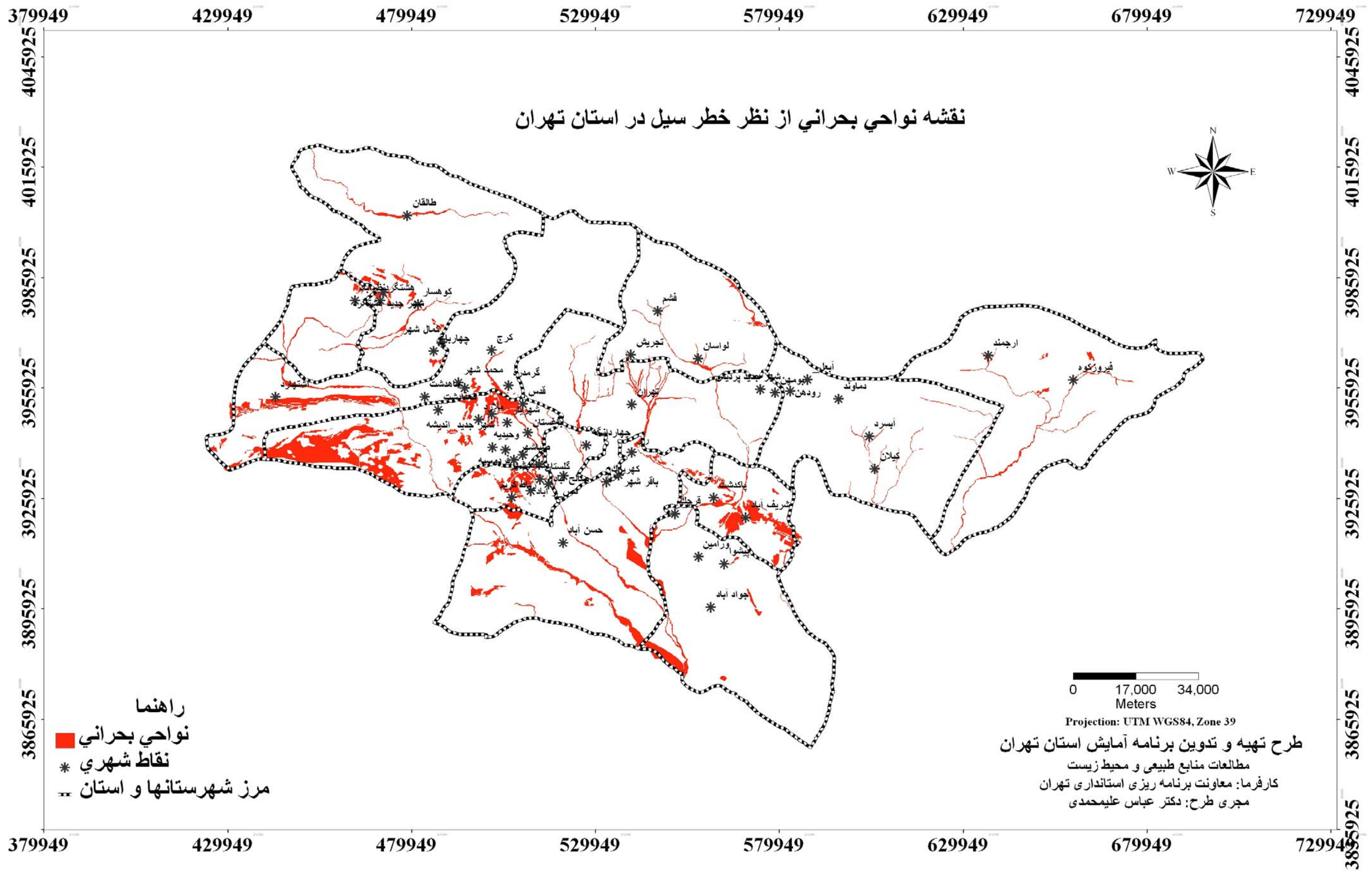
شکل شماره ۱: نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر نزدیکی به گسل (کمتر از ۳ کیلومتر) در استان تهران



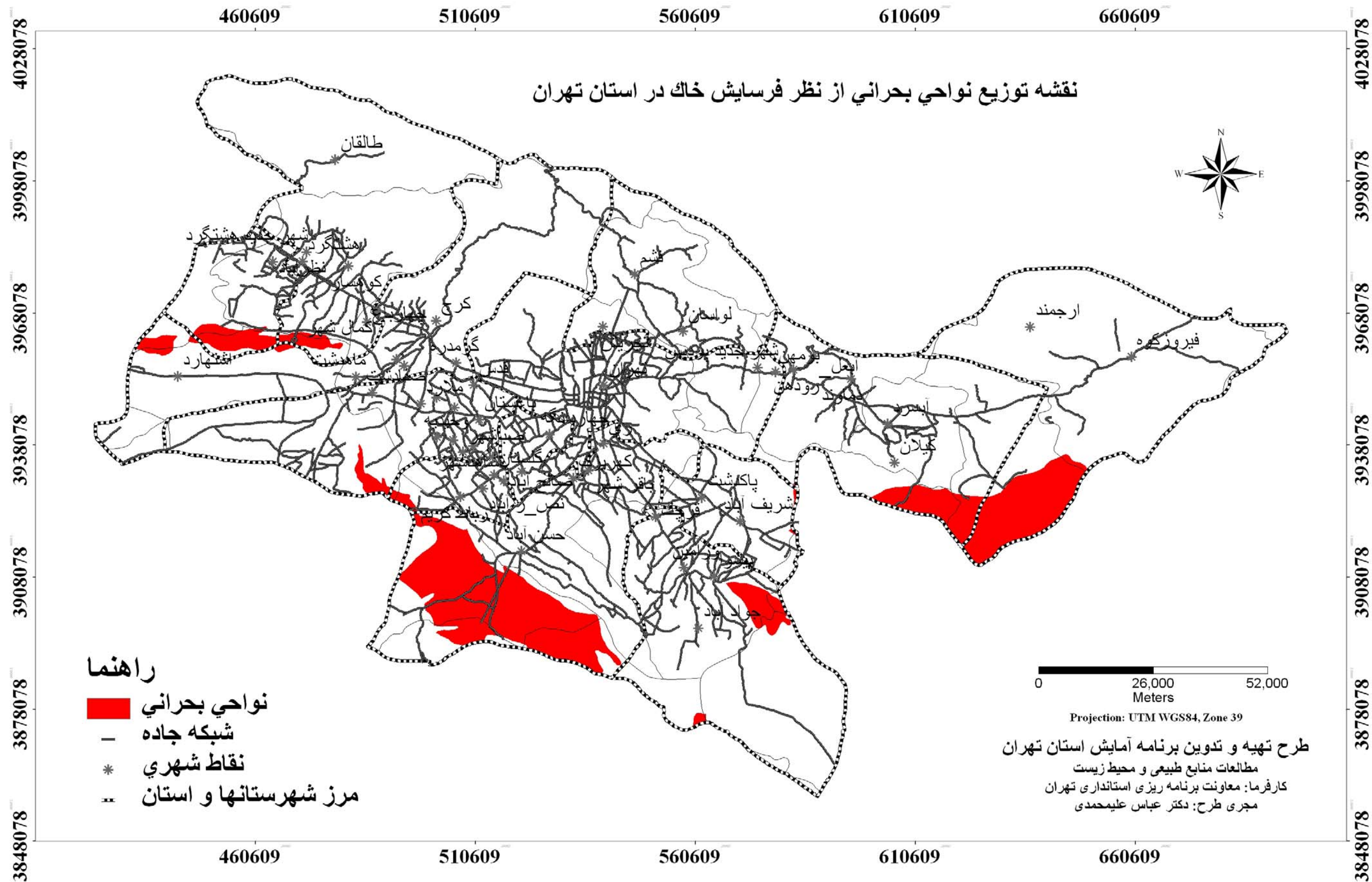
شکل شماره ۲: نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر تهدید زمین لغزه در استان تهران



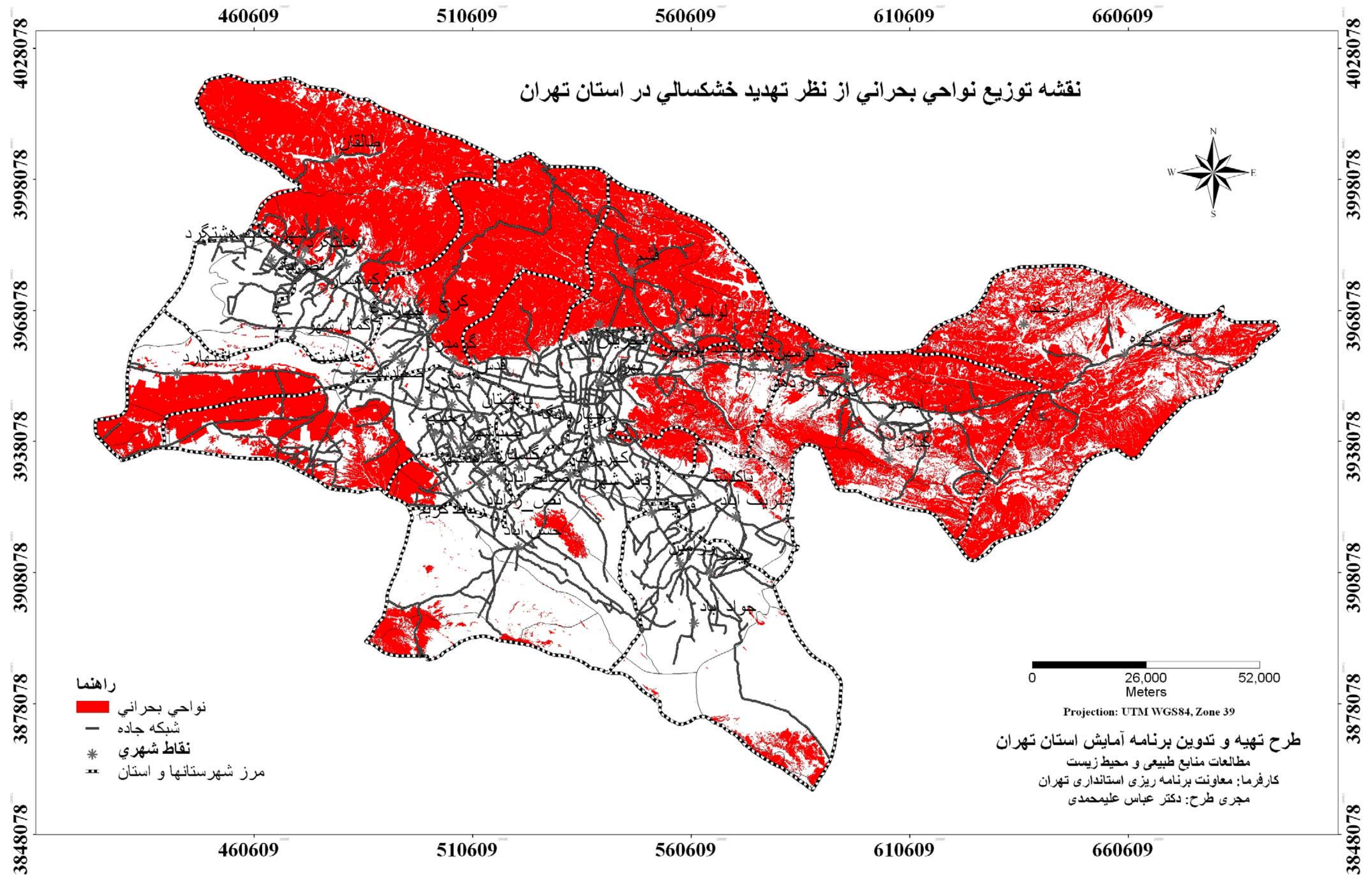
شکل شماره ۳: نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر تهدید زمین لرزه در استان تهران



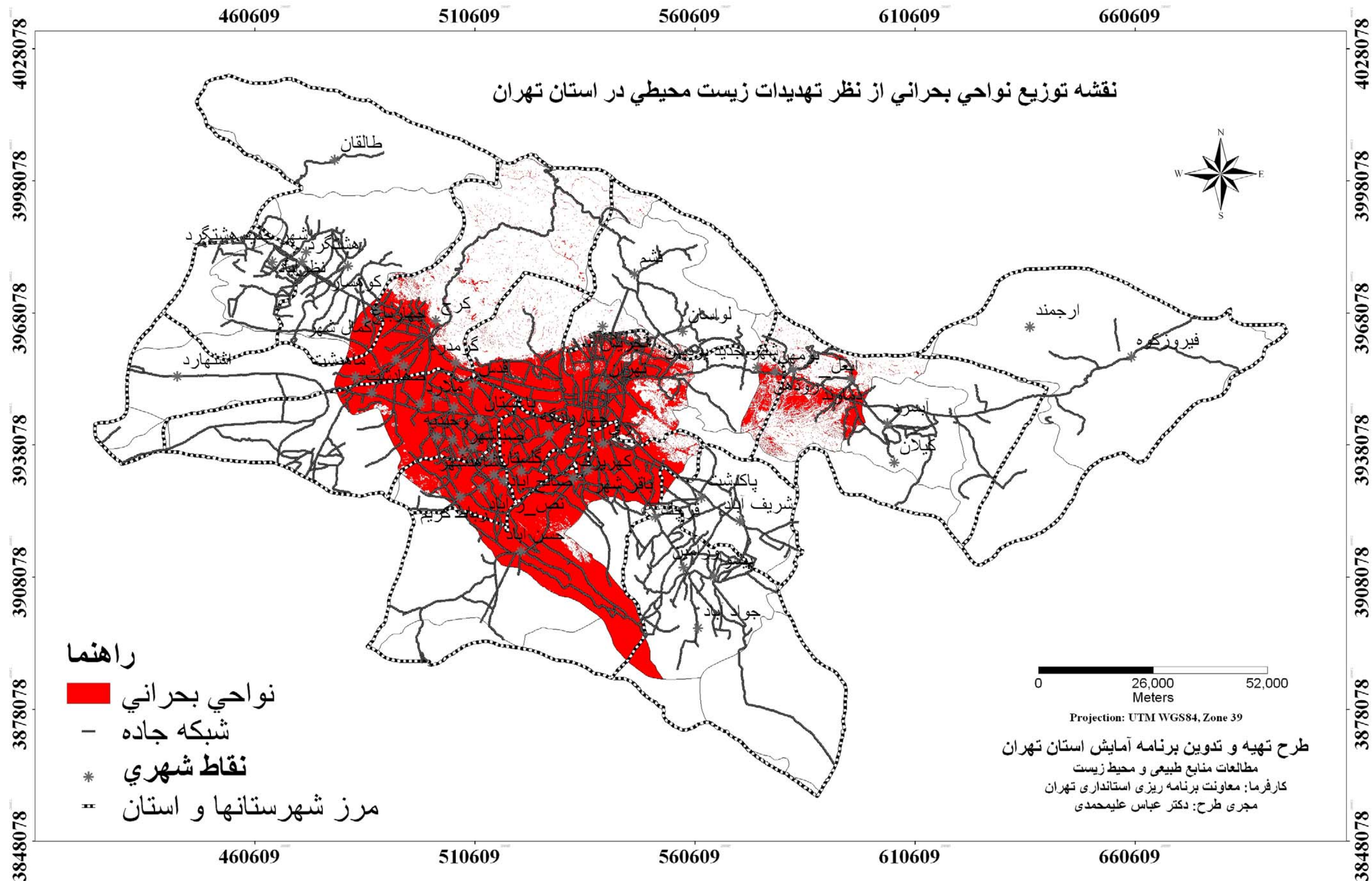
شکل شماره ۴: نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر تهدید سیل در استان تهران



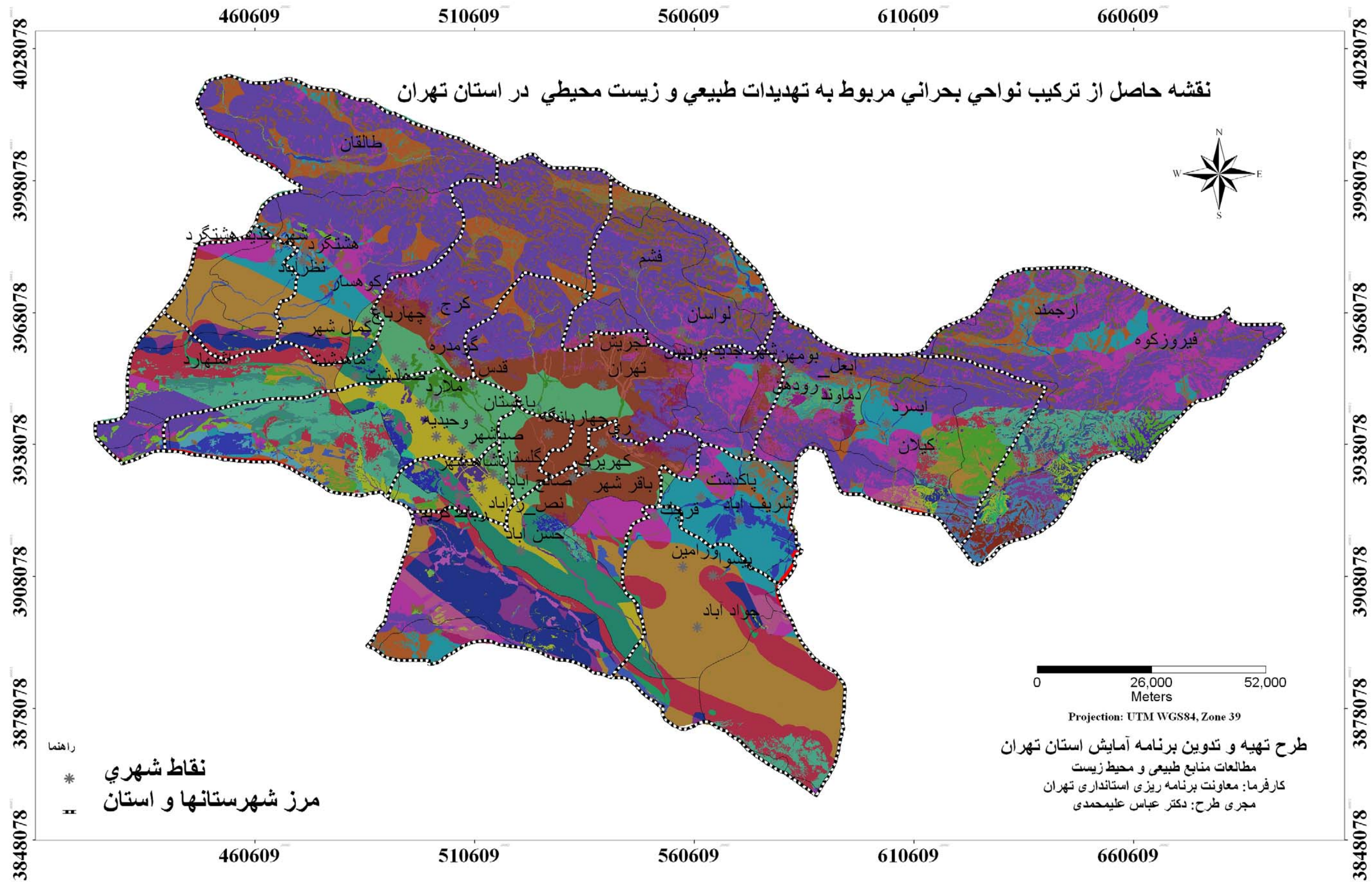
شکل شماره ۵: نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر فرسایش خاک در استان تهران



شکل شماره ۶: نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر خشکسالی در استان تهران



شکل شماره ۷: نقشه توزیع نواحی بحرانی از نظر تهدیدات زیست محیطی در استان تهران



شکل شماره ۸: نقشه مربوط به ترکیب نواحی بحرانی مربوط به تهدیدات طبیعی و زیست محیطی در استان تهران

جدول شماره ۸: مشخصات واحدهای حاصل از ترکیب ۷ نقشه مربوط به تهدیدات طبیعی و زیست محیطی در استان

شماره واحد	خشکسالی	زیست محیطی	فرسایش	گسل	زمین لغزه	زلزله	سیل	تعداد تهدید	مساحت (هکتار)	درصد مساحت
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵۲۳۸,۵	۸,۷۹۰۲۲۶
۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸۳۲,۷۵	۱,۳۲۱۰۳۳
۳	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۸۷۹,۵	۱,۱۶۳۹۲۸
۴	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵۶۸,۷۵	۰,۷۷۵۰۱۷
۵	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۱۲۶۶۸,۸	۵,۹۹۳۶۶۳
۶	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۸۴۸۵۹,۵	۴,۵۱۴۲۸۸
۷	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۲	۶۴۱۲۰,۲۵	۳,۴۱۱۰۱۸
۸	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۳	۱۰۵۵۴	۰,۵۶۱۴۴۳
۹	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳۷۷,۵	۰,۰۲۰۰۸۲
۱۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۳۲۹۹,۲۵	۰,۱۷۵۵۱۱
۱۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۲	۶۷۳	۰,۰۳۵۸۰۲
۱۲	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۳	۷۵۱۲,۵	۰,۳۹۹۶۴۴
۱۳	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۲	۸۲۹	۰,۰۴۴۱
۱۴	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۳	۷۶۱۹	۰,۴۰۵۳۱
۱۵	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۳	۴۴۷	۰,۰۲۳۷۷۹
۱۶	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۴	۲۲۰۷,۷۵	۰,۱۱۷۴۴۶
۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۱۱۷۳۱,۳	۵,۹۴۳۷۹
۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۷۹۰۴۳,۵	۴,۲۰۴۸۹۳
۱۹	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۲۷۸۲,۷۵	۰,۱۴۸۰۳۵
۲۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۳	۴۳۵,۵	۰,۰۲۳۱۶۷
۲۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۲	۱۵۸۸۸۵	۸,۴۵۲۲۳۸
۲۲	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۳	۴۵۸۲۱۹,۸	۲۴,۳۷۶۰۱
۲۳	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۳	۱۴۳۵۴,۷۵	۰,۷۶۳۶۳۳
۲۴	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۴	۲۴۹۸,۲۵	۰,۱۳۲۹
۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۲	۲۲۱۵,۲۵	۰,۱۱۷۸۴۵
۲۶	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۳	۱۵۶۴۱,۵	۰,۸۳۲۰۸۴
۲۷	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۳	۸	۰,۰۰۰۴۲۶
۲۸	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۴	۲۰	۰,۰۰۱۰۶۴
۲۹	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۳	۹۶۳۴,۵	۰,۵۱۲۵۲۸
۳۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۴	۹۱۴۱۲,۲۵	۴,۸۶۲۸۷۶

ادامه جدول شماره ۸: مشخصات واحدهای حاصل از ترکیب ۷ نقشه مربوط به تهدیدات طبیعی و زیست محیطی در

استان

شماره واحد	خشکسالی	زیست محیطی	فرسایش	گسل	زمین لغزه	زلزله	سیل	تعداد تهدید	مساحت (هکتار)	درصد مساحت
۳۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۴	۱۳,۷۵	۰,۰۰۰۷۳۱
۳۲	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۵	۱۰۸,۳۵	۰,۰۰۵۷۵۹
۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۰۱۰۱,۷۵	۰,۵۳۷۳۸۵
۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۲۸۴۸,۷۵	۰,۱۵۱۵۴۶
۳۵	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲	۱۸۰۷	۰,۰۹۶۱۲۷
۳۶	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۳	۱۶۱,۷۵	۰,۰۰۸۶۰۵
۳۷	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲	۹۵۶۳,۷۵	۰,۵۰۸۷۶۵
۳۸	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳	۱۱۱۴۲,۲۵	۰,۵۹۲۷۳۷
۳۹	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۳	۴۹۹۷	۰,۲۶۵۸۲۶
۴۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۴	۳۲۹,۷۵	۰,۰۱۷۵۴۲
۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۲	۳,۲۵	۰,۰۰۰۱۷۳
۴۲	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۳	۱,۷۵	۹,۳۱E-۰۵
۴۳	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۳	۶,۲۵	۰,۰۰۰۳۳۲
۴۴	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۴	۱۲,۵	۰,۰۰۰۶۶۵
۴۵	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۳	۶۰,۷۵	۰,۰۰۳۲۳۲
۴۶	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۴	۴۶,۷۵	۰,۰۰۲۴۸۷
۴۷	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۴	۴۴,۵	۰,۰۰۲۳۶۷
۴۸	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۵	۳۹,۵	۰,۰۰۲۱۰۱
۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲	۱۸۸۹۹,۵	۱,۰۰۵۴۰۱
۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳	۶۹۰۳,۲۵	۰,۳۶۷۲۳۴
۵۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۳	۷۰,۵	۰,۰۰۳۷۵
۵۲	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۴	۱۳	۰,۰۰۰۶۹۲
۵۳	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۳	۸۵۶۹	۰,۴۵۵۸۴۷
۵۴	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۴	۷۳۶۳,۷۵	۰,۳۹۱۷۳۱
۵۵	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۴	۵۲۷,۵	۰,۰۲۸۰۶۲
۵۶	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۵	۱۶۷,۷۵	۰,۰۰۸۹۲۴
۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۳	۸,۲۵	۰,۰۰۰۴۳۹
۵۸	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۴	۵۳,۵	۰,۰۰۲۸۴۶
۵۹	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۴	۱,۵	۷,۹۸E-۰۵
۶۰	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۵	۴,۵	۰,۰۰۰۲۳۹

ادامه جدول شماره ۸: مشخصات واحدهای حاصل از ترکیب ۷ نقشه مربوط به تهدیدات طبیعی و زیست محیطی در

استان

شماره واحد	خشکسالی	زیست محیطی	فرسایش	گسل	زمین لغزه	زلزله	سیل	تعداد تهدید	مساحت (هکتار)	درصد مساحت
۶۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۴	۲۲۳,۷۵	۰,۰۱۱۹۰۳
۶۲	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۵	۲۲۵,۲۵	۰,۰۱۱۹۸۳
۶۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۳۰۲,۲۵	۲,۰۹۰۷۷
۶۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۳۱,۲۵	۰,۰۴۴۲۲
۶۵	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۵۳۲۱۹,۷۵	۲,۸۳۱۱۴۲
۶۶	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۳	۷۸۳۲,۵	۰,۴۱۶۶۶۷
۶۷	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۳	۴,۵	۰,۰۰۰۲۳۹
۶۸	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۳	۹۹,۷۵	۰,۰۰۵۳۰۶
۶۹	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۴	۶۹,۷۵	۰,۰۰۳۷۱۱
۷۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۷۹۹۴۸	۴,۲۵۳۰۱
۷۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۳	۳۰۶۲,۷۵	۰,۱۶۲۹۳
۷۲	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۳	۱۰۶۶۷۳,۸	۵,۶۷۴۷۴۵
۷۳	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۴	۱۱۷۳۵,۲۵	۰,۶۲۴۲۸۳
۷۴	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۳	۶۹,۲۵	۰,۰۰۳۶۸۴
۷۵	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۴	۲۵	۰,۰۰۱۳۳
۷۶	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۴	۴۹۳,۵	۰,۰۲۶۲۵۳
۷۷	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۵	۲۲۶,۷۵	۰,۰۱۲۰۶۲
۷۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۳۹۹۲,۲۵	۰,۲۱۲۳۷۷
۷۹	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۵۶,۲۵	۰,۰۰۲۹۹۲
۸۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۳	۴۲۲۷,۲۵	۰,۲۲۴۸۷۸
۸۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۴	۶۶۳	۰,۰۳۵۲۷
۸۲	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۳	۸۹۰۳,۵	۰,۴۷۳۶۴۱
۸۳	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۴	۱۷	۰,۰۰۰۹۰۴
۸۴	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۴	۵۳۵۷,۲۵	۰,۲۸۴۹۹۱
۸۵	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۵	۷۸,۷۵	۰,۰۰۴۱۸۹
۸۶	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۵	۱۹	۰,۰۰۱۰۱۱
جمع									۱۸۷۹۷۹۸	۹۹,۹۹۹۹۹

۲-۲- جمع بندی انواع تهدیدات طبیعی و زیست محیطی و ترکیب آنها

مهمترین تهدیدات طبیعی و زیست محیطی و ترکیب آنها در استان را بشرح زیر میتوان خلاصه کرد:

۲-۲-۱- تهدیدات طبیعی

مهمترین تهدیدات طبیعی استان شامل:

- زلزله
- سیل
- خشکسالی و
- زمین لغزه

میباشند.

با توجه به موقعیت جغرافیائی استان و قرار گیری آن در کمر بند زلزله خیز خطر زلزله بصورت بالقوه در سرتاسر استان وجود دارد. برخلاف سیل و زمین لغزه که غالبا در سطوح محلی خطرآفرین هستند خطر زلزله بیشتر نواحی استان بخصوص شهر تهران را تهدید می کند. بعلت حاکمیت اقلیم نیمه مرطوب در نواحی کوهستانی و نزول بیشتر بارندگی در فصول سرد سال سیل از جمله تهدیدات طبیعی مهم در استان محسوب میشود. سطح زیادی از استان را اقلیم خشک و نیمه خشک تشکیل میدهند و خشکسالی بعلت وسعت تاثیر از نظر زمانی و مکانی یکی از مهمترین تهدیدات طبیعی در استان میباشد.

وجود شرایط مناسب برای زمین لغزه شامل شرایط کوهستانی، بارندگی زیاد و سازندهای حساس منجر به مطرح شدن زمین لغزه بعنوان یک خطر طبیعی بالقوه در استان شده است.

۲-۲-۲- تهدیدات زیست محیطی و ترکیبی (طبیعی و زیست محیطی)

به علت روابط پیچیده موجود بین عوامل مختلف محیطی، غالب تهدیدات بصورت ترکیبی از تهدیدات طبیعی و زیست محیطی عمل مینمایند. بسیاری از تهدیدات طبیعی بخودی خود خطرناک نیستند و در اصل بعنوان یک ابزار و مکانیسم کنترل در طبیعت عمل مینمایند. در صحبت از تهدید غالبا در مورد تهدیدات ناشی از فعالیتهای انسان بر طبیعت (مانند آلودگی آب، خاک و هوا یا تخریب و نابودی پوشش گیاهی و زیستگاهها) یا خسارات ناشی از تهدیدات طبیعی بر سکونتگاهها و سایر اراضی ساخته شده مطرح میشود. ضمنا فعالیتهای غیر اصولی انسان در محیط زیست از یک طرف میتواند زمان، مدت وقوع و بزرگی تهدیدات طبیعی را تغییر دهد و از طرف دیگر خسارات (مالی و جانی) آن را افزایش دهد. بعنوان مثال تغییر کاربری و تخریب پوشش گیاهی میتواند از یکسو زمان و بزرگی خطر زمین لغزه را افزایش دهد و از طرف دیگر بعلت ساخت و ساز در نواحی حساس به زمین لغزه خسارات ناشی از آن را افزایش دهد. در مقایسه با سایر تهدیدات،

- کم آبی و خشکسالی
- آلودگی آب، خاک و هوا
- تخریب و نابودی پوشش گیاهی و زیستگاه ها

- فرسایش خاک
- بیابان زائی
- روان گرائی ناشی از زلزله
- فرونشست زمین
- کاهش تنوع زیستی

اهمیت بیشتری دارند و از مهمترین تهدیدات زیست محیطی و ترکیبی استان میباشند.

اگر چه کم آبی یک تهدید طبیعی در استان است ولی افزایش جمعیت و افزایش مصرف آبهای سطحی و ذخایر آبهای زیر زمینی، کم آبی را به مهمترین و بحرانی ترین تهدید در استان تبدیل کرده است. بعلت عدم رعایت استا نداردها در ساخت و ساز و بی توجهی به خطرات لرزه خیزی و زمین لغزه در توسعه شهرها و همچنین بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در دشت تهران خسارات ناشی از زلزله و زمین لغزه در نواحی حساس و همچنین خسارات ناشی از فرونشست و روانگرایی در پهنه های دشت می تواند با فاجعه های بزرگ همراه باشد.

بعلت برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی و عدم تناسب جنس خاک با ساخت وسازها آثار تخریبی پدیده فرونشست نه تنها تهران بلکه دیگر مناطق استان را هم تهدید میکند. در گذشته نواحی فرونشستی بعلت استفاده از آب زیرزمینی به منظور آبیاری مزارع عمدتاً محدود به زمین های کشاورزی بوده است. ولی در وضعیت فعلی و آینده به دلیل افزایش جمعیت در شهرهای مهم خسارات ناشی از فرونشست زمین بیشتر خواهد بود بطوریکه برخی خطرات آن را بیش از خطر زلزله دانسته اند (سمائی، ۱۳۸۶). تغییرات آب و هوایی در سال های اخیر که منجر به بارش کمتر و کاهش منابع آب زیرزمینی و در نتیجه پمپاژ آب زیرزمینی بیشتر شده است خطر فرونشست در سکونتگاه ها را بیش از پیش افزایش داده است.

۲-۳- جمع بندی ملاحظات منابع طبیعی و زیست محیطی استان و تأثیر آن بر سازماندهی فضایی استان

استان تهران از نظر ویژگیهای طبیعی و دارا بودن اقلیمهای متفاوت و شرایط ویژه توپوگرافیک از تنوع زیادی برخوردار است و اکوسیستمهای متنوعی در این استان وجود دارند. این استان در مجموع از نظر شرایط اقلیمی در یک محیط حساس و شکننده قرار دارد و دو اقلیم خشک و نیمه خشک مجموعاً حدود ۸۶ درصد سطح آن را اشغال میکنند. اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب اگر چه سطوح محدود واقع در اراضی کوهستانی بخش شمالی استان را اشغال میکنند ولی این اقلیم از نظر دارا بودن پوشش گیاهی، تنوع زیستی و حفاظت خاک و آب اهمیت زیادی دارند. ساختار فضائی استان رابطه زیادی با شرایط اقلیمی و توپوگرافی حاکم بر استان نشان میدهد و وضعیت منابع طبیعی در اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب واقع در اراضی کوهستانی بخش شمالی استان در مقایسه با سایر نقاط بهتر است و جنگلهای طبیعی و مراتع با

پوشش خوب غالباً در این ناحیه مشاهده میشوند. در حالیکه مراتع تخریب یافته عمدتاً در اقلیم نیمه خشک و خشک قرار دارند. زراعت آبی و سکونتگاهها نیز غالباً در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته اند.

بررسی و مقایسه توزیع فضائی اکوسیستمهای طبیعی و انسان ساخت در استان نشان میدهد که مناطق طبیعی دور از دسترس و نا مناسب برای سکونت (از نظر شرایط اقلیم و توپوگرافی بخصوص شیب) عموماً وضعیت بهتری دارند. بعبارت دیگر ساختار فضائی استان رابطه زیادی با شرایط فیزیکی محیط نشان میدهد و نا مساعد بودن شرایط طبیعی محیط برای توسعه مهمترین عامل کمک کننده به حفاظت منابع طبیعی محسوب میشود. بهمین دلیل مناطق محیط زیست واقع در اراضی مناسب از نظر شرایط فیزیکی زمین برای توسعه در اقلیم خشک و نیمه خشک (بعنوان مثال منطقه حفاظت شده جاجرود) با خطرات و فشارهای مداوم برای تخریب، تجاوز به حریم و تغییر کاربری مواجه هستند. این وضعیت بیش از همه نشان دهنده ضعفها و اختلاف نظرهای موجود در اجرای قوانین جاری و اول بودن نقش شرایط فیزیکی زمین در حفاظت از منابع طبیعی میباشد.

استقرار جمعیت زیاد و افزایش روز افزون آن در مجاورت اراضی مناسب برای زراعت آبی در اقلیم خشک و نیمه خشک استان از یک طرف نشان دهنده افزایش تقاضا برای برداشت شدید از آبهای سطحی و ذخایر آبهای زیر زمینی و آلوده سازی آنها و از طرف دیگر تشدید رقابت بین دو کاربری کشاورزی و ساخت و ساز برای اشغال فضا و مصرف منابع محدود موجود بخصوص آب میباشد. رقابتی که بعلت عدم اجرای قوانین یا ضعفهای موجود در اجرای آنها، غالباً به نفع توسعه بی رویه و ساخت و ساز تمام میشود و طبق نتایج مطالعات تغییر کاربری در استان متأسفانه بیشتر مواقع کاربری کشاورزی به نفع کاربریهای ساخت و ساز حذف میشود. حضور اراضی ساخته شده و انواع کاربریهای آلوده کننده در حریم رودخانه ها و دریاچه ها و نواحی حساس به سیل نیز بازگو کننده ضعفهای موجود در حمایت از محیط، حفاظت کیفیت آب و خاک و اجرای قوانین مرتبط با این امور میباشد.

۲-۴- تعارض و توازن عمده میان نیازهای عناصر فضایی استان در استفاده از منابع طبیعی بویژه آب

و خاک موجود

تشابه شرایط فیزیکی اراضی مناسب برای فعالیتهای مختلف از عوامل مهم برای رقابت و تعارض بین عناصر فضائی موجود در استان محسوب میشود. آن دسته از عناصر فضائی که از نظر شرایط فیزیکی زمین نیازهای متفاوتی دارند اصولاً فاقد تعارض و رقابت معنی دار با یکدیگر برای اشغال فضا هستند. علاوه بر تشابه شرایط فیزیکی اراضی مناسب برای اشغال، مجاورت دو عنصر یا پوشش نیز به تشدید تعارض بین آنها کمک مینماید و غالب تغییر و تبدیل کاربری و پوشش در مجاورت پوششها و عناصر با نیازهای اکولوژیک مشابه صورت میگیرد. مهمترین تعارضهای موجود بین انواع پوششها و عناصر فضائی استان بشرح زیر میباشد:

کشاورزی با سکونت و صنعت: تعارض بین کشاورزی با سکونت و صنعت از مهمترین تعارضهای موجود در استان می باشد. بیشتر نواحی سکونت و صنعت در اراضی مناسب برای کشاورزی مستقر شده و این دو کاربری غالباً در مجاورت هم قرار دارند. بنابراین خطر تبدیل اراضی کشاورزی به نواحی سکونت و صنعت از خطرات مهمی است که پایداری تولیدات کشاورزی را تهدید میکند. این تبدیل بحاطر ویژگیهای زیر اهمیت ویژه ای دارد:

الف- یکطرفه است و تنها در جهت تبدیل نواحی کشاورزی به سکونت و صنعت عمل میکند.
ب- اراضی مناسب برای کشاورزی از نظر خاک و ویژگیهای خاصی باید داشته باشند و بسیار محدود هستند. در حالی که برای ساخت و ساز محدودیتهای کمتری وجود دارد. بنابراین تبدیل اراضی کشاورزی به سکونت و صنعت با اصول توسعه پایدار و استفاده بهینه از اراضی و منابع موجود مغایرت دارد.

علاوه بر اشغال فضای اراضی کشاورزی، بعلت وابستگی هر دو کاربری کشاورزی و سکونت و صنعت به منابع آب سطحی و ذخایر آب زیر زمینی، رقابت زیادی بین دو کاربری فوق برای مصرف آب مشاهده میشود. استقرار و تمرکز جمعیت در نواحی مسکونی و صنعتی منجر به تخصیص منابع موجود به شرب و سایر مصارف شهری شده و آب قابل دسترس برای کشاورزی را با محدودیتهای جدی مواجه میسازد. بعلت پیاده سازی طرح های انتقال آب از نواحی دور دست و دریاچه سدها این تاثیر محدود به نواحی مجاور نبوده و در شعاع گسترده تری میتواند عمل کند.

کشت دیم با مرتع: برخلاف تبدیل اراضی کشاورزی به سکونت و صنعت، تبدیل مرتع به کشت دیم از نوع تبدیل گیاه (طبیعی) به گیاه (کاشته شده) میباشد و میتواند دو طرفه باشد. این تبدیل غالباً در زمانهای ترسالی در جهت تبدیل مرتع به کشت دیم و در ایام خشکسالی در جهت عکس یعنی رها سازی اراضی کشت دیم و تبدیل طبیعی آنها به مرتع عمل مینماید که بعلت مصادف شدن با ایام خشکسالی، فقیرتر شدن خاک در اثر فرسایش و برداشت محصول، این فرایند یعنی اشغال مجدد فضا توسط گیاهان مرتعی کند صورت میگیرد. بیشتر عرصه های مربوط به این تبدیل در نواحی شیبدار قرار دارند و کشت دیم در این اراضی غالباً بازده چندانی نداشته و از نظر تشدید فرسایش خاک نش مخربی دارد.

حفاظت با سکونت و صنعت: مناطق حفاظتی واقع در نواحی کم شیب و کم ارتفاع با چالشها و فشارهای تبدیل به اراضی سکونت و صنعت مواجه هستند. اصولاً بعلت تعارض این مناطق با سکونت و صنعت و ضعفها و کاستیهای موجود در اجرای قوانین، حفاظت مناطق محیط زیست و حریم آنها و دریاچه ها با مشکلات زیادی همراه است.

حفاظت با کشاورزی: مناطق حفاظتی واقع در نواحی کم شیب و مناسب کشاورزی با چالشها و فشارهای تبدیل به اراضی کشاورزی مواجه هستند و کشاورزی در محدوده مناطق محیط زیست و حریم آنها و دریاچه ها با اهداف حفاظتی موجود مغایرت دارد.

جنگل با چراگاه: هر چند بعلت محدود بودن سطح جنگلهای استان دامنه و وسعت این مسئله محدود است ولی چراای دام در عرصه جنگلها از مهمترین عوامل تهدید تجدید حیات درختان و تبدیل جنگل به مرتع و چراگاه میباشد. این تبدیل غالبا در اراضی با شیب کم تا متوسط صورت میگیرد و تشدید خطرات سیل و فرسایش از مهمترین نتایج آن است.

حفاظت با چراگاه: چراای بیرویه دام در مراتع و اراضی کوهستانی از مهمترین معضلات و عوامل بازدارنده برای حفاظت تنوع زیستی، حفاظت آب و خاک و احیای مراتع محسوب میشود.

گردشگری و حفاظت: بعلت عدم رعایت ظرفیتهای گردشگری و بی توجهی به اصول علمی در دفع زباله ها و رعایت نکات بهداشتی در اکوتوریسم، گردشگری و حفاظت غالبا در تعارض با یکدیگر قرار دارند. بطوریکه دفع نا مناسب پسماندها و زباله ها و عدم رعایت اصول علمی در گردشگری از عوامل مهم آلوده کننده و تخریب محیط محسوب میشوند و با اهداف حفاظت در تعارض میباشند.

۲-۵- عدم تعادل های عمده محیط زیستی موجود در نظام فضایی و کاربری اراضی وضع موجود استان

با توجه به مشگلات و مسائل فوق، تعادل مناسب و پایداری بین سه بخش اصلی سازمان فضائی استان یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات برقرار نیست و از نظر اشغال فضا غالبا الویت با بخش صنعت سپس خدمات و در آخر کشاورزی بوده است. بطوریکه توسعه متمرکز نواحی صنعتی عمدتا در اراضی مناسب برای کشاورزی صورت گرفته است. در بین مجموعه فعالیتهای کشاورزی نیز غالبا زراعت بر حفاظت منابع طبیعی تقدم داشته است. تمرکز نواحی صنعتی در تهران یکی از دلایل مهم تشدید مهاجرت به تهران و تمرکز جمعیت در این شهر محسوب میشود که تخریب شدید منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در استان را در پی داشته است. از طرف دیگر عدم رعایت ضوابط زیست محیطی در استقرار و فعالیت صنایع آلودگی آب، خاک و هوا را در پی داشته است.

توسعه در بخش خدمات نیز متناسب با نیازهای موجود نبوده و بعلت پیروی از الگوی توسعه متمرکز در این زمینه نیز عدم تعادل های زیادی وجود دارد و غالب مراکز خدماتی در تهران متمرکز هستند. ضمنا ارائه خدمات برای صنعت بیش از ارائه خدمات به بخش کشاورزی مدنظر بوده و توسعه سکونتگاهها نیز غالبا در اراضی مناسب برای کشاورزی صورت گرفته است. علیرغم آسیبهای وارده به محیط زیست در اثر توسعه بی

رویه صنعت و خدمات، کمبود امکانات در بخش خدمات بخصوص امکانات سکونتگاهی و فضاهای تفریحی و گردشگری از مهمترین مشکلات استان محسوب میشود. عدم تعادل موجود در سازمان فضائی و کاربری فعلی استان را میتوان در پنج موضوع بشرح زیر خلاصه کرد:

الف- عدم تعادل از نظر تناسب اراضی اشغال شده توسط هر کاربری

همانطور که در فوق اشاره شد غالب اراضی اشغال شده توسط بخشهای صنعت و معدن جزو اراضی مناسب برای کشاورزی هستند و اصول علمی آمایش سرزمین در تخصیص اراضی مناسب به هر بخش و کاربری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. استقرار صنایع و بهره برداری از معادن غالباً به قیمت تخریب پوشش گیاهی طبیعی حاصل شده است. توسعه ساخت و ساز و بخصوص جاده سازی در نواحی شیبدار منجر به تخریب زیستگاهها و تشدید فرسایش خاک و آلودگی آن شده است.

با توجه به آمار استخراج شده از نقشه کاربری و پوشش اراضی استان (معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۵) کاربریهای عمده موجود در استان بترتیب فراوانی به شرح زیر میباشد (جدول ۹):

مراعات ۵۸ درصد، اراضی زراعی و باغات ۱۹/۴ درصد، سایر اراضی (شور، بایر و غیر قابل استفاده) ۱۴/۴ درصد، اراضی ساخته شده ۶/۲ درصد، جنگلها (طبیعی و دست کاشت) ۲ درصد.

از نظر سطح پوشش، اراضی زراعی و باغات بعد از مراعات رتبه دوم را دارا هستند که نشان دهنده پتانسیلها و قابلیتهای موجود برای زراعت و باغداری در استان میباشد. توجه به دو برابر بودن سطح مراعات با تراکم کم و متوسط نسبت به سطح مراعات متراکم نشان دهنده شدید بودن عامل تخریب در اراضی استان میباشد. اراضی ساخته شده اگر چه بظاهر نسبت به سایر کاربریها سطح قابل توجهی را تشکیل نمی دهند ولی با توجه به تراکم بسیار زیاد جمعیت ساکن در نواحی ساخته شده و تاثیر گذاری شدید آنها در محیط زیست، همچنین با در نظر گرفتن اینکه طبق نتایج حاصل از ارزیابی قابلیت اراضی (موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۳۷۰) تنها حدود ۲۰ درصد از اراضی استان قابل سکونت است بزرگی سطح اراضی ساخته شده نا متعادل میباشد. ضمناً نسبت سطح اراضی ساخته شده در استان از نسبت سطح اراضی ساخته شده تمامی استانهای همجوار بیشتر است. بیشترین سطح اراضی ساخته شده در استانهای همجوار ۱/۶ درصد است که مربوط به استان قزوین میباشد. از نظر وسعت و ابعاد فیزیکی شهرها نیز وضعیت نامتعادلی وجود دارد و شهر تهران بعلاوه مرکزیت اداری و مدیریتی کشور نسبت به سایر شهرها از ابعاد و اندازه ای استثنائی در میان سایر شهرها برخوردار است.

جنگلهای طبیعی استان حدود ۲۹۰۰۰ هکتار معادل ۱/۵ درصد سطح استان را بخود اختصاص داده اند که غالباً مربوط به جنگلهای طبیعی ارس یا سرو کوهی هستند که در ارتفاعات بالا (غالباً بین ۲۰۰۰ تا ۴۵۰۰ متر از سطح دریا) قرار گرفته اند.

درصد سطح اراضی مولد (از نظر اکولوژیک) استان بشرح زیر است:

- اراضی زراعت آبی و باغات ۱۸/۵ درصد
- جنگلهای طبیعی با تراکم متوسط ۰/۶۴ درصد
- مراتع پر تراکم ۱۹/۷۵ درصد

جمع: ۳۸/۸۹ درصد

یعنی اراضی مولد تنها کمی بیش از ثلث سطح استان را اشغال می کنند و بیشتر سطح استان را پوششها و کاربریهای غیر مولد تشکیل می دهند. توجه به آمار فوق نتایج با ارزشی در مورد هماهنگیها و نا هماهنگیهای موجود بین کاربریهای مختلف را نشان می دهد:

تنها ۰/۲ درصد از سطح استان حاوی جنگلهای دست کاشت و جنگل و بیشه با تراکم متوسط است. سطح پوشش مراتع با تراکم کم و اراضی شور، مرطوب و بایر که جزو اراضی تخریب یافته قابل طبقه بندی هستند بیش از ۳۵ درصد سطح استان را می پوشانند که حدوداً ۵۸ برابر سطح جنگلهای دست کاشت و طبیعی با تراکم متوسط میباشد.

باغات و مجتمع های درختی تنها ۴/۵ درصد سطح استان را می پوشانند.

سطح اراضی زراعت آبی (حدود ۱۴ درصد) نسبت به سطح اراضی ساخته شده (حدود ۶ درصد) بسیار کم است. یعنی در مقابل یک هکتار از اراضی ساخته شده تنها ۲/۳۱ هکتار زمین زراعی وجود دارد و این در حالی است که به علت توسعه ارتفاعی در شهرهای بزرگ استان، روز به روز بر تراکم جمعیت در واحد سطح نیز افزوده میشود. با توجه به رشد روز افزون سطح اراضی ساخته شده و کاهش سطح اراضی زراعی، این ارقام نگران کننده است و در صورت ادامه وضعیت فعلی در آینده ای نه چندان دور اثری از اراضی زراعی باقی نخواهد ماند.

سطح اراضی ساخته شده (۶/۲ درصد) بیش از ۱۰ برابر سطح جنگلهای دست کاشت و جنگلهای طبیعی با تراکم متوسط است و نشان دهنده نسبت سطح بسیار نا متعادل و نا هماهنگ است. یعنی در مقابل هر هکتار از اراضی ساخته شده تنها ۰/۱ هکتار جنگل موجود است.

ب- عدم تعادل از نظر توزیع فضائی

بررسی توزیع فضائی کاربریها نشان دهنده جدائی انواع کاربری بر اساس عوامل و محدودیتهای طبیعی بخصوص توپوگرافی در نواحی شمالی و آب در نواحی جنوبی می باشد. ارتفاع، شیب، جهت و فاصله از منابع آب سطحی نقش مهم محدودکننده در استقرار کاربریها در نواحی شمالی و مرکزی استان ایفا می کنند. درمجموع، نواحی پائین دست و کوهپایه برای کشاورزی و ساخت و ساز، و نواحی مرتفع و پر شیب برای پوشش گیاهی طبیعی تخصیص یافته است. در نواحی جنوبی استان نیز بخاطر محدودیت آب و خاک توسعه کمتری صورت گرفته است. این توزیع کاربریها بخوبی نشان دهنده حاکمیت و تقدم جنبه های اقتصادی- اجتماعی (سود آنی به جای منفع دراز مدت) بر جنبه های محیط زیست و اکولوژیک (در واقع توسعه پایدار و آینده نگری) میباشد.

توزیع متمرکز صنایع و معادن در نواحی کم شیب منجر به کاهش یکپارچگی و کاهش اندازه قطعات اراضی کشاورزی شده است. این فرایند منجر به پراکنده شدن اراضی کشاورزی، کاهش پایداری و افزایش آسیب پذیری آنها در مقابل تخریب و تبدیل شده است. بخاطر اشغال فضاهای مناسب از نظر شیب توسط بخشهای صنعت و خدمات، توزیع اکوسیستمهای طبیعی به نواحی پرشیب و دور از دسترس در نواحی کوهستانی محدود شده و تعادل لازم بین اکوسیستمهای طبیعی و انسان ساخت در نواحی پائین دست به هم خورده است.

ج- عدم تعادل از نظر آلوده سازی محیط

بخاطر تمرکز موجود در توزیع صنعت و خدمات، تراکم زباله ها، پسماندها و فاضلابهای تولید شده بسیار بیش از ظرفیت برد محیط بوده و دفع غیر بهداشتی آنها باعث آلوده سازی شدید آب، هوا و خاک و اثرات منفی و زیانبار در محیط شده است.

د- عدم تعادل از نظر روند تغییر و توسعه

بررسی روند تغییر سازمان فضائی و کاربری اراضی استان نشان دهنده توسعه بی رویه سکونتگاهها و شهرها و کوچک شدن و تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی و منابع طبیعی میباشد طی ۲۰ سال گذشته میباشد. بخاطر افزایش نیاز به گردشگری، تبلیغ اکوتوریسم و کمبود فضای مناسب برای این امر تقاضا برای استفاده از نواحی کوهستانی افزایش یافته است. بموازات افزایش این تقاضا، بعلت عدم رعایت اصول علمی گردشگری و حفاظت محیط، اکوسیستمهای حساس کوهستانی با خطرات جدی تخریب مواجه شده اند. رقابت شدیدی بین کاربریهای سبز و غیر سبز در استان در جریان است. بررسی روند تغییر کاربری حاکی از کاهش مداوم کاربریهای سبز به نفع کاربریهای رقیب میباشد. محدود بودن و کاهش مستمر سطح کاربریهای سبز در استان اگر چه بیش از همه تحت تاثیر فعالیتهای تخریبی انسان است ولی این کاربریها با سه محدودیت عمده موجود در استان مواجه میباشند:

الف- محدودیت مربوط به خشکی و شوری اراضی در نواحی پائین دست

ب- محدودیت ناشی از توپوگرافی، فرسایش و تخریب خاک در نواحی شمالی استان

ج- محدودیت ناشی از تراکم جمعیت و رشد اراضی ساخته شده و تغییر کاربریها در مجاورت شهرهای بزرگ استان

به عبارت دیگر کاربریهای سبز از تمام جهات و از درون تحت فشار قرار دارند. نواحی مرکزی استان که مناسب ترین مکان از نظر آب و خاک برای زراعت و باغداری محسوب میشوند به عرصه ای برای ساخت و ساز و تاخت و تاز سوداگران زمین تبدیل شده و معدود اراضی زراعت و باغداری در معرض تهدیدات جدی و روز افزون قرار دارند.

بررسی توزیع مکانی، مساحت و درصد سطح هریک از سه کلاس تغییر پوشش گیاهی، شامل:

کلاس ۱: تغییر از پوشش گیاهی به اراضی ساخته شده،

کلاس ۲: تغییر از پوشش گیاهی زیاد به پوشش گیاهی کم و

کلاس ۳: تغییر از پوشش گیاهی کم به پوشش گیاهی زیاد

نشان می دهد که بخش زیادی (حدود ۵۱ درصد) از تغییرات مربوط به کلاس ۱ در مجاورت کلان شهر تهران بوقوع پیوسته است (جدول ۱۰). از نظر این نوع تغییر، شهرهای ری، کرج و شهریار بترتیب با دارا بودن ۱۱، ۸ و ۷/۸ درصد تغییرات در رده های بعدی قرار میگیرند. دو شهرستان نظرآباد و فیروزکوه نیز کمترین سهم در تغییرات کلاس ۱ را داشته اند. از نظر تغییرات مربوط به کلاس ۲، سه شهر ستان دماوند، فیروزکوه و هشتگرد بترتیب ۱۶/۶، ۱۴/۵ و ۱۳/۲ درصد سهم داشته اند. شهرستانهای اسلامشهر و رباط کریم کمترین سطح از کلاس فوق را دارا بوده اند. ملاحظه توزیع مکانی کلاس ۲ نشان دهنده پراکندگی این کلاس در نواحی مختلف استان است درحالی که کلاس ۱ در مجاورت شهرها متمرکز است. کلاس ۳ تغییر بیش از همه در کرج (۲۱/۵ درصد)، هشتگرد (۱۷ درصد) و دماوند (۱۱ درصد) واقع است و کمترین سطح نسبی آن در رباط کریم، اسلامشهر و پاکدشت دیده میشود (جدول ۱۰). ضمناً توزیع این کلاس که نشانگر عملیات احیا و حفاظت مراتع، درختکاری و علوفه کاری و همچنین افزایش طبیعی پوشش گیاهی در اثر بهبود شرایط محیطی می باشد بیشتر به نواحی شمالی استان محدود است.

جمع بندی تغییرات افزایشی (کلاس ۳) و کاهش (کلاسهای ۱ و ۲) پوشش گیاهی و بررسی بیلان کلی تغییر پوشش گیاهی در استان نشان می دهد که در تمامی شهرستانها تغییرات پوشش گیاهی کاهش بوده است (جدول ۱۰). البته میزان این تغییرات در شهرستانها یکسان نبوده و شهرستانهای دماوند، فیروزکوه و تجریش بترتیب با دارا بودن ۱۹/۵، ۱۶/۴ و ۱۰/۱۸ درصد تغییر، بیشترین کاهش و شهرستانهای کرج (۱/۱۳ درصد)، نظرآباد (۲/۴۵) و اسلامشهر (۲/۶۶) کمترین میزان کاهش را داشته اند.

به علت توسعه سطحی و عمودی در غالب شهرهای استان، روز به روز بر وسعت شهرها و تراکم جمعیت در واحد سطح افزوده میشود. در حالی که به علت تخریبهای موجود وسعت و تراکم پوشش گیاهی در کاربریهای سبز روندی نزولی دارد.

ه- عدم تعادل در تولید و مصرف و رعایت ظرفیت های محیط

در مصرف منابع نیز عدم تعادل های زیادی بین تولید (ظرفیت) و مصرف (برداشت) در بخشهای مختلف سازمان فضائی و کاربری های استان وجود دارد. به عنوان مثال مصرف آب با ظرفیتهای موجود برای مصرف پایدار هماهنگی ندارد و میزان برداشت از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی بمراتب بیش از ظرفیت های موجود است. به علت الویت دادن به بخشهای صنعت و خدمات در مصرف آب و پائین رفتن سطح آب زیر زمینی در غالب دشتهای استان، اراضی کشاورزی در معرض کم آبی و نابودی شدید قرار گرفته اند. در مواردی نیز برای جبران کمبود آب استفاده از آبهای آلوده در اثر ورود فاضلابها و پسماندها برای کشاورزی مد نظر قرار گرفته و خطر انتقال و توسعه آلودگی از طریق زنجیره های غذائی بیش از پیش افزایش یافته است.

میزان برداشت علوفه از مراتع برای چرای دام و سایر استفاده ها متناسب با ظرفیت های طبیعی موجود برای استفاده پایدار نیست. در نتیجه استفاده نا متعادل از مراتع تخریب گیاه، زیستگاه، خاک و بر هم خوردن نظام طبیعی گردش آب را به همراه دارد که خسارات غیر قابل جبرانی را نیز بدنبال خواهد داشت.

جدول شماره ۸: مساحت و فراوانی نسبی کلاسهای پوشش و کاربری اراضی در استان تهران

ردیف	کلاسهای پوشش و کاربری	مساحت (هکتار)	فراوانی نسبی (درصد)
۱	مرتع کم تراکم	۳۹۸۶۱۴	۲۱/۲
۲	مرتع با تراکم متوسط	۳۲۸۰۹۹	۱۷/۴۵
۳	مرتع پر تراکم	۳۷۱۲۸۸	۱۹/۷۵
۴	جنگل و بیشه کم تراکم	۲۵۳۹۷	۱/۳۵
۵	جنگل و بیشه با تراکم متوسط	۳۷۰۰	۰/۱۹۷
۶	جنگل و بیشه پر تراکم	۰	۰
۷	جنگل دست کاشت	۸۴۱۳	۰/۴۴۷
۸	زراعت آبی	۲۶۴۹۴۴	۱۴/۰۹
۹	باغات و مجتمع های درختی	۸۳۴۶۵	۴/۴۴
۱۰	زراعت دیم	۷۵۴۷	۰/۴
۱۱	زراعت دیم توأم با مرتع	۸۸۲۳	۰/۴۷
۱۲	اراضی بایر فرسایش یافته	۲۱۰۸۴	۱/۱۲
۱۳	اراضی شور	۸۸۹۵۱	۴/۷۳
۱۴	کفه های نمکی	۰	۰
۱۵	اراضی کویری و بیابانی	۲۲۶۰۴	۱/۲
۱۶	بستر رودخانه	۱۰۴۹۹	۰/۵۶
۱۷	اراضی شور و مرطوب	۱۱۲۶۰۸	۵/۹۹
۱۸	اراضی شور و مرطوب بیابانی	۰	۰
۱۹	اراضی شور و مرطوب اطراف کفه های نمکی	۲۶	۰/۰۰۱۴
۲۰	اراضی ماندابی با پوشش بومی	۶۳۳۸	۰/۳۴

ادامه جدول ۸: مساحت و فراوانی نسبی کلاسهای پوشش و کاربری اراضی در استان تهران

ردیف	کلاسهای پوشش و کاربری	مساحت (هکتار)	فراوانی نسبی (درصد)
۲۱	شنزارها	۰	۰
۲۲	تپه های شنی	۰	۰
۲۳	دریاچه پشت سد	۸۶۸	۰/۰۴۶
۲۴	استخر پرورش آبزیان	۴	۰/۰۰۰۲
۲۵	سایر منابع آب	۱۹۵	۰/۰۱
۲۶	مراکز جمعیتی شهری	۷۲۱۵۸	۳/۸۴
۲۷	مراکز جمعیتی روستایی	۱۳۲۴۹	۰/۷۱
۲۸	شهرکهای مسکونی جدید الاحداث	۱۳۸۷	۰/۰۷
۲۹	گورستان	۵۱۳	۰/۰۳
۳۰	تأسیسات	۲۰۲۷۶	۱/۰۸
۳۱	شهرکهای صنعتی	۵۵۴۴	۰/۲۹
۳۲	فرودگاه	۳۴۵۶	۰/۱۸
۳۳	بزرگراه و آزادراه	-	-
۳۴	راه اصلی	-	-
۳۵	راه فرعی	-	-
۳۶	راه آهن	-	-
۳۷	باند فرودگاه	-	-

جدول شماره ۹: مساحت و درصد سطح هریک از سه تغییر پوشش در شهرستانهای استان

کد شهر	نام شهر	تبدیل پوشش گیاهی به اراضی ساخته شده		تبدیل پوشش گیاهی زیاد به پوشش گیاهی کم		تبدیل پوشش گیاهی کم به پوشش گیاهی زیاد		کاهش پوشش گیاهی	
		مساحت	درصد	مساحت	درصد	مساحت	درصد	کاهش مساحت	درصد کاهش
۱	اسلام شهر	۲۹۰/۷۵	۳/۲۵	۵۸۴۳/۵	۲/۰۹	۱۶۲۵/۹۳	۱/۳۶	۴۵۰۸/۳۱	۲/۶۶
۲	تهران	۴۶۰۴/۲۵	۵۱/۴۸	۱۹۵۵۴/۶۹	۷	۹۰۴۶/۱۸	۷/۵۷	۱۵۱۱۲/۷۵	۸/۹۴
۳	دماوند	۱۲۱/۹۳	۱/۳۶	۴۶۵۱۴/۳۱	۱۶/۶۵	۱۳۵۹۴/۳۱	۱۱/۳۷	۳۳۰۴۱/۹۴	۱۹/۵۶
۴	رباط کریم	۳۰۲/۰۶	۳/۳۷	۶۳۲۵/۴۳	۲/۲۶	۱۴۷۲	۱/۲۳	۵۱۵۵/۵۰	۳/۰۵
۵	ری	۹۹۹/۶۸	۱۱/۱۷	۱۳۷۵۱/۳۸	۴/۹۲	۵۵۸۹/۵	۴/۶۷	۹۱۶۱/۵۶	۵/۴۲
۶	هشتگرد	۱۶۶/۶۲	۱/۸۶	۳۷۰۶۵/۱۳	۱۳/۲۷	۲۱۴۶۴/۸۸	۱۷/۹۶	۱۵۷۶۶/۸۸	۹/۳۳
۷	تجریش	۵۴۶/۰۶	۶/۱۰	۲۵۶۶۰/۸۱	۹/۱۸	۹۰۱۱/۶۸	۷/۵۴	۱۷۱۹۵/۱۸	۱۰/۱۸
۸	شهریار	۷۰۲	۷/۸۵	۱۷۵۳۳/۵	۶/۲۷	۱۹۵۱/۳۱	۱/۶۳	۱۶۲۸۴/۱۹	۹/۶۴
۹	فیروز کوه	۴۱/۸۷	۰/۴۶	۴۰۷۵۹/۹۴	۱۴/۵۹	۱۳۰۵۹/۱۳	۱۰/۹۳	۲۷۷۴۲/۶۹	۱۶/۴۲
۱۰	کرج	۷۲۷/۸۷	۸/۱۳	۲۶۹۵۳/۸۱	۹/۶۵	۲۵۷۶۹/۷۵	۲۱/۵۷	۱۹۱۱/۹۳	۱/۱۳
۱۱	نظر آباد	۳۹/۸۱	۰/۴۴	۸۲۴۸/۸۱	۲/۹۵	۴۱۴۲/۸۷	۳/۴۶	۴۱۴۵/۷۵	۲/۴۵
۱۲	ورامین	۲۲۹/۷۵	۲/۵۶	۲۲۱۳۳/۶۳	۷/۹۲	۱۰۹۹۰/۶۳	۹/۲۰	۱۱۳۷۲/۷۵	۶/۷۳
۱۳	پاکدشت	۲۱۶۹/۶	۱/۸۹	۸۹۶۶/۳۷	۳/۲۱	۱۶۴۷/۵۶	۱/۳۷	۷۴۸۸/۴۳	۴/۴۳
جمع	-	۸۹۴۲/۳۱	۱۰۰	۲۷۹۳۱/۳	۱۰۰	۱۱۹۳۶۵/۸	۹۹/۹۲	۱۶۸۸۸۷/۸	۱۰۰

تعداد گردشگران برای استفاده از منابع طبیعی و گردشگاههای استان و نحوه استفاده آنها، متناسب با ظرفیتهای موجود نیست. این شیوه استفاده بعثت رها سازی زباله ها و تخریب پوشش گیاهی نتیجه ای جز تخریب زیستگاهها و منابع استان ندارد

کودها و سموم خروجی از اراضی کشاورزی، همچنین زباله ها، پسماندها و فاضلابهای رها شده در محیط تناسبی با ظرفیتهای خود پالائی محیط ندارند و بخاطر آلوده سازی شدید آب، خاک و هوا از تهدیدهای مهم محسوب میشوند.

بعثت استفاده های غیر اصولی از اراضی بخصوص شخم در جهت شیب و چرای بی رویه دام در مراتع، نرخ فرسایش خاک بمراتب بیش از نرخ تولید آن است. کاهش دائمی ظرفیتهای تولیدی مرتع بعثت تخریب خاک در این نواحی اگرچه بعثت تدریجی بودن چندان ممکنست چندان محسوس نباشد ولی بدون شک خسارات جبران ناپذیری داشته و خواهد داشت.

بررسی نتایج مربوط به برآورد ظرفیت برد از نظر سه عامل مهم مورد بررسی شامل تراکم جمعیت، سرانه اراضی کشاورزی و مصرف آب با لحاظ کردن وضعیت فعلی و توان اکولوژیک اراضی (جدول ۱۱) نشان می دهد که در سطح استان اول آب و سپس سرانه اراضی کشاورزی مهمترین عوامل محدودکننده ظرفیت برای

توسعه هستند. بطوریکه جمعیت موجود بترتیب ۶ برابر و ۵ برابر آب و سرانه اراضی کشاورزی مورد نیاز در استان است. پائین بودن نسبت جمعیت به ظرفیت برد از نظر تراکم جمعیت اراضی بخصوص در وضعیت مبتنی بر توان اکولوژیک نشان میدهد که از نظر فضای فیزیکی محدودیت چندانی برای توسعه در استان نیست. این وضعیت بعلت فراهم نبودن سایر شرایط، در صورت بی توجهی به سایر محدودیتها و منابع مورد نیاز بخصوص آب و اراضی کشاورزی میتواند نقشی بسیار منفی در توسعه بی رویه محیط ایفا کند. در شهرستان تهران، کمبود اراضی کشاورزی و در درجه بعدی آب بیشترین محدود کنندگی را دارند. با توجه سهولت ورود و تامین مواد غذایی مورد نیاز و مشکلات و محدودیتهای موجود برای جابجائی و انتقال آب با تهران، محدود کنندگی آب در تهران بسیار مهمتر و جدی تر است. لذا حفاظت از اراضی کشاورزی موجود و مدیریت مصرف آب و افزایش کارائی مصرف آن در کشاورزی، صنعت و شرب در حد مدیریت بحران اهمیت دارد.

بخش سه شهر دماوند، هشتگرد و فیروزکوه که از نظر عوامل مورد بررسی وضعیت مناسب و پایداری را نشان میدهند، در بقیه موارد دو عامل اراضی کشاورزی و آب محدود کنندگی قابل توجهی نشان میدهند. بهر حال شهرستان تهران بخاطر برخورداری از تراکم بالای جمعیت وضعیت بسیار ویژه ای دارد و در غالب موارد بالاترین رکوردهای تجاوز از ظرفیت را نشان میدهد.

با توجه به اشباع شدن تهران از جمعیت و مشکلات اقتصادی و آلودگیهای ناشی از آن و سرریز جمعیت به سایر شهرهای اطراف، چنانچه اقدامات کافی برای کنترل رشد و توسعه موزون در شهرهای جایگزین انجام نشود، دچار شدن به وضعیتی مشابه تهران دور از انتظار نخواهد بود. در الویتهای مدیریتی استان نه تنها اصلاح و بهسازی وضعیت تهران بلکه مدیریت رشد و نجات شهرهای در معرض خطر مانند کرج، اسلامشهر، رباط کریم و شهریار نیز بسیار مهم است. چنانچه افزایش پیش بینی شده ۱۸ میلیونی برای جمعیت استان تا سال ۱۴۰۰ را مد نظر قرار دهیم حیاتی بودن حفظ طبیعت و اراضی کشاورزی موجود در سرتاسر استان بیش از پیش مشخص میشود

۲-۶- اصلی ترین نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدید ها به تفکیک منابع طبیعی و محیط زیستی

مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود در مسائل منابع طبیعی و محیط زیست استان را می توان به شرح زیر بیان کرد:

۲-۶-۱- منابع طبیعی

نقاط قوت

- وجود قوانین و آئین نامه های مختلف در زمینه حفاظت منابع طبیعی (مرتع، جنگل، آب، خاک و غیره)
- وجود مراکز آموزش عالی و آزمایشگاههای تخصصی برای آموزش و تحقیق در منابع طبیعی
- بالا بودن سطح تحصیلات و میزان آگاهی و علاقمندی عموم مردم به حفظ منابع طبیعی در استان
- وجود تشکیلات و نهادهای غیردولتی فعال در زمینه حفاظت منابع طبیعی
- دسترسی به رسانه های متعدد در استان مانند روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون و شبکه های کامپیوتری
- ارتباطات و قراردادهای بین المللی در زمینه مطالعات و حفاظت منابع طبیعی
- وجود پژوهشگران و نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده دانشگاهی در زمینه منابع طبیعی
- منابع اطلاعاتی، تجربه و دانش موجود در زمینه منابع طبیعی
- قابلیت ها و جاذبه های موجود از نظر فرهنگی، معماری و مناظر طبیعی برای توسعه گردشگری و اکوتوریسم
- قابلیت های موجود برای کشاورزی و باغداری
- قابلیت های موجود برای استفاده از IT و فن آوریهای نوین در اطلاع رسانی، مدیریت و احیاء منابع طبیعی

نقاط ضعف

- بی توجهی یا کم توجهی به نواحی قرق و حفاظتی منابع طبیعی در طرح های عمرانی و توسعه
- تصمیم گیری بخشی و یک جانبه سازمانها و عدم رعایت قوانین موجود در پیاده سازی طرح های توسعه
- پایین بودن میزان نزولات جوی و پراکندگی نامناسب آن که منبع اصلی تأمین جریانات سطحی و منابع آب زیرزمینی در استان میباشد
- کمبود اطلاعات مکانی و موضوعی لازم برای برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی
- تخریب مناظر طبیعی و جاذبه های موجود برای گردشگری و اکوتوریسم
- استفاده بی رویه و بیش از توان طبیعی از منابع آب و خاک و مراتع (چرای بیش از ظرفیت مراتع، کشت در اراضی پرشیب و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی)
- کمبود بودجه و اعتبار مورد نیاز برای حفاظت و توسعه منابع طبیعی
- نبود برنامه های راهبردی و جامع برای حفاظت منابع طبیعی و تضمین پایداری توسعه
- عدم استفاده بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود برای تصویب و تکمیل نواقص قانونی و نیروی انسانی موجود برای حفاظت منابع طبیعی

- موانع و مشکلات اقتصادی در بخش کشاورزی
- عدم اجرای قوانین موجود
- نبود ارتباطات لازم بین بخشهای تحقیق و اجرا
- پائین بودن سطح و میزان آگاهی دامداران، کشاورزان و بهره‌برداران منابع طبیعی از حساسیت‌ها و محدودیت‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی
- پایین بودن راندمان توزیع و انتقال آب در بخش شرب و کشاورزی
- بوروکراسی اداری و ناتوانی سیستم اداری و تشکیلاتی موجود برای پاسخگویی به نیازها

فرصت‌ها

- وجود اقالیم متنوع
- قابلیت‌های گردشگری، مرتعداری، کشاورزی و باغداری برای توسعه پایدار در استان
- تصویب و اجرای قوانین مناسب برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی
- امکانات موجود برای بهبود وضع معیشتی و افزایش مشارکت مردم در طرح‌های آبخیزداری و کاهش تخریب در اراضی منابع طبیعی
- امکانات آموزش مسائل و چالش‌های حفاظت از منابع طبیعی به مردم به منظور جلب مشارکت آنها در حفاظت این منابع
- اصلاح الگوی مصرف منابع و افزایش راندمان آبیاری با استفاده از روشها و فنون نوین
- برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از قابلیت اراضی با توجه به محدودیتها و حساسیت‌های موجود
- بازسازی و ارتقاء جاذبه‌های توریستی و میزان اشتغال در مناطق روستائی
- بازنگری و اصلاح قوانین موجود و نظارت بر نحوه اجرای آنها

تهدیدها

- چرای بیش از ظرفیتهای موجود در مراتع
- تغییر کاربری در اراضی مناسب کشاورزی و تخریب پوشش گیاهی طبیعی
- بالا بودن فرسایش آبی و بادی در استان در اثر استفاده غیر اصولی از اراضی و منابع طبیعی و نبود برنامه‌های اصلاحی
- استفاده شدید از آبهای سطحی و زیرزمینی و پائین رفتن سطح آب زیرزمینی
- افزایش خطرات و تلفات ناشی از سیل در اثر عدم رعایت حریم رودخانه‌ها و ساخت و ساز در نواحی سیل‌خیز
- شور شدن آب و توسعه بیابان در اثر تخریب پوشش گیاهی و پائین رفتن سطح آب زیرزمینی
- افزایش خطرات زمین لغزه و فرسایش در اثر ساخت و ساز و تخریب پوشش گیاهی در اراضی شیب‌دار
- استمرار تخریب و بی توجهی به قوانین حفاظت منابع طبیعی

جدول شماره ۱۰: نسبت جمعیت به ظرفیت برد از نظر تراکم جمعیت، سرانه اراضی کشاورزی و سرانه مصرف آب در وضعیت فعلی و مبتنی بر توان اکولوژیک در شهرستانهای استان.

کد شهر	نام شهرستان	نسبت جمعیت فعلی به ظرفیت برد از نظر تراکم جمعیت در وضعیت فعلی	نسبت جمعیت به ظرفیت محیط از نظر تراکم جمعیت با توجه به توان اکولوژیک	نسبت جمعیت به ظرفیت پایدار از نظر سرانه اراضی کشاورزی	نسبت جمعیت به ظرفیت برد اراضی کشاورزی با توجه به توان اکولوژیک	نسبت جمعیت به ظرفیت برد از نظر سرانه مصرف آب	وضعیت فعلی
۱	اسلام شهر	۲,۲۰۳۰۱۵	۲,۱۶۹۵۲۸	۷,۷۵	۶,۵۵۱۵۳۱	۷,۵۲۱۲۰۶	رو به تخریب
۲	تهران	۳,۱۷۸۸۰۶	۲,۸۲۹۰۸۵	۵۳,۲۲	۶۵,۰۱۱۱۸	۲۴,۵۵۰۰۲	رو به تخریب
۳	دماوند	۰,۹۶۷۵۶۴	۰,۰۵۷۹۵۱	۰,۲۵	۰,۴۹۱۳۶۱	۰,۸۱۴۴۳۴	پایدار
۴	رباط کریم	۲,۲۴۹۵۵۸	۱,۴۱۵۸۳۲	۱۴,۰۷	۶,۱۶۹۱۸۷	۷,۹۱۹۴۱۹	رو به تخریب
۵	ری	۰,۷۹۷۵۵۹	۰,۱۴۸۳۹۲	۲,۸۲	۰,۸۰۳۶۰۷	۱,۴۲۴۶۰۵	رو به تخریب
۶	هشتگرد	۰,۲۷۲۰۶۱	۰,۰۸۴۲۲۳	۰,۱۹	۰,۳۴۲۴۹	۰,۳۱۳۱۹۹	پایدار
۷	تجریش	۵,۰۶۶۳۷۳	۲,۶۵۱۴۷	۱,۴۹	۷,۷۷۹۰۰۹	۳,۶۴۵۸۶۴	رو به تخریب
۸	شهریار	۱,۶۸۹۵۷۳	۰,۸۱۱۹۳۳	۵,۷۸	۲,۳۸۰۰۱۱	۵,۶۱۵۳۳۵	رو به تخریب
۹	فیروز کوه	۰,۳۸۹۹۲۲	۰,۰۱۰۴۵۴	۰,۰۹	۰,۱۴۹۱۸۶	۰,۵۵۴۱۷۵	پایدار
۱۰	کرج	۲,۵۴۰۲۷۴	۰,۷۷۵۴۶۸	۴,۹۵	۷,۱۲۹۱۱۳	۴,۳۰۸۹۳۳	رو به تخریب
۱۱	نظر آباد	۰,۸۹۷۰۴۶	۰,۱۰۸۷۳۱	۱,۱۲	۰,۷۴۸۵۷۹	۱,۴۹۱۶۸۷	حد فاصل و تخریب و پایداری
۱۲	ورامین	۱,۷۱۶۸۵	۰,۳۸۷۶۰۳	۱,۸۸	۱,۱۰۷۸۱۳	۲,۷۳۵۷۹	رو به تخریب
۱۳	پاکدشت	۰,۸۴۵۱۸	۰,۱۹۳۰۸۹	۱,۵۷	۱,۰۲۰۳۸۴	۱,۶۳۰۲۳۶	حد فاصل و تخریب و پایداری
جمع	۷۳۱۶۳۴,۳	۲,۳۲۰۱۲	۰,۸۰۴۲۰۵	۵,۳۲	۵,۰۰۵۱۵	۶,۲۸۷۹۷۱	رو به تخریب

نقاط قوت

- وجود قوانین و آئین‌نامه‌های مختلف در زمینه حفاظت محیط زیست (آب، خاک، هوا، پسماندها، تنوع زیستی، حریم‌ها و غیره)
- وجود قوانین و دستورالعمل‌های موردنیاز برای ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های توسعه (تأیید، اصلاح یا جلوگیری از اجرای طرح‌های نامطلوب)
- وجود تشکیلات و ساختار سازمانی برای حفاظت محیط زیست در سراسر کشور
- وجود مراکز آموزش عالی و آزمایشگاه‌های تخصصی برای تحقیق
- در موضوعات محیط زیست
- بالا بودن سطح تحصیلات و میزان آگاهی و علاقمندی عموم مردم به حفظ محیط زیست در استان
- وجود تشکیلات و نهادهای غیردولتی فعال در زمینه حفاظت محیط زیست و اکوسیستم
- دسترسی به رسانه‌های متعدد در استان مانند روزنامه‌ها، مجلات، رادیو تلویزیون و شبکه‌های کامپیوتری
- ارتباطات، قراردادهای و تعهدات بین‌المللی در زمینه مطالعات و حفاظت محیط زیست
- وجود پژوهشگران و نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده در زمینه محیط زیست
- منابع اطلاعاتی، تجربه و دانش موجود در زمینه منابع محیط زیست
- قابلیت‌ها و جاذبه‌های موجود از نظر فرهنگی، معماری و مناظر طبیعی برای توسعه گردشگری و اکوتوریسم
- قابلیت‌های موجود برای استفاده از IT و فن‌آوری‌های نوین در اطلاع‌رسانی، مدیریت و بازسازی محیط زیست

نقاط ضعف

- بی‌توجهی به حریم و محدوده نواحی حساس و حفاظت شده در طرح‌های عمرانی و توسعه
- تصمیم‌گیری بخشی و یک جانبه و عدم رعایت قوانین محیط زیست در پیاده‌سازی طرح‌های توسعه
- کمبود اطلاعات مکانی و موضوعی لازم برای برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
- تخریب مناظر طبیعی و جاذبه‌های موجود برای گردشگری و اکوتوریسم
- کمبود بودجه و اعتبارات موردنیاز برای حفاظت و احیاء محیط زیست
- نبود برنامه‌های راهبردی و جامع برای حفاظت محیط زیست و تضمین پایداری توسعه
- عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی و نیروی انسانی موجود برای حفاظت محیط
- عدم اجرای قوانین موجود
- پائین بودن سطح و میزان آگاهی مردم و غالب برنامه ریزان از مسائل و پیامدهای تخریب محیط زیست
- بوروکراسی اداری و ناتوانی سیستم اداری و تشکیلات موجود برای حفاظت محیط زیست

فرصت‌ها

- قابلیت‌های توسعه گردشگری و اکوتوریسم در استان
- تصویب و اجرای قوانین مناسب برای جلوگیری از تخریب محیط زیست
- فراهم کردن زمینه‌های لازم برای محدود کردن دسترسی و تخریب نواحی محیط زیست و اکوسیستم‌های حساس
- راه‌اندازی شبکه‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب‌ها و استفاده مجدد از آنها در کشاورزی
- برنامه ریزی و آموزش مسائل و چالش‌های محیط زیست به مردم به منظور جلب مشارکت آنها در حفاظت محیط زیست
- برنامه‌ریزی استفاده بهینه از قابلیت اراضی
- بازسازی و ارتقاء جاذبه‌های توریستی و اختصاص درآمدهای ناشی از آن به بهبود و اصلاح وضع محیط زیست
- ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های توسعه و اجرای نتایج آن به منظور حداقل‌سازی آسیب‌های زیست محیطی
- بازنگری و اصلاح قوانین موجود و نظارت بر نحوه اجرای آنها

تهدیدها

- تخلیه غیر اصولی انواع پساب‌ها و پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی به محیط
- استفاده بی‌رویه از کودها و سموم در مزارع کشاورزی و باغات
- تراکم جمعیت و افزایش میزان آلودگی در نواحی شهری
- تغییر کاربری و تخریب پوشش گیاهی
- افزایش خطرات و تلفات ناشی از سیل در اثر عدم رعایت حریم رودخانه‌ها و ساخت و ساز در نواحی سیل‌خیز
- شور شدن آب و توسعه بیابان در اثر تخریب پوشش گیاهی و پائین رفتن سطح آب زیرزمینی
- بالا بودن خطر زلزله و خسارات ناشی از آن بخاطر ساخت و ساز بدون رعایت استانداردهای لازم در نواحی پرخطر و آسیب‌پذیر از نظر زلزله
- آلوده شدن هوا، آب و خاک در اثر توسعه بی‌رویه نواحی مسکونی- صنعتی، شبکه‌های حمل و نقل، صنایع و فعالیت‌ها
- آلوده شدن و بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در نواحی جنوب تهران در اثر نفوذ فاضلاب‌ها و پساب‌های مختلف و افزایش خطر روانگرایی در اثر زلزله
- افزایش گازهای گلخانه‌ای

۷-۲- گزینه هایی برای اهداف و راهبردهای بلند مدت توسعه فضایی استان در زمینه منابع طبیعی

بویژه آب و خاک و محیط زیستی

مهمترین اهداف و راهبردهای بلند مدت برای توسعه فضایی استان در زمینه منابع طبیعی بویژه آب و خاک و محیط زیستی را میتوان بشرح زیر نام برد:

- حفاظت تنوع زیستی، گونه ها، چشم اندازها و زیستگاههای با ارزش و تضمین پایداری توسعه در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی
- حداکثر سازی سازگاری بین توان اکولوژیک با نوع و روشهای استفاده از اراضی
- حداقل سازی مخاطرات و اثرات و پی آمدهای منفی توسعه و فعالیت در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی بر محیط زیست
- بازسازی و ارتقای کیفیت محیط زیست و نحوه استفاده از منابع طبیعی و محیط زیستی
- ارتقای سطح دانش، آگاهی و مشارکت طبقات مختلف مردم در زمینه مسائل و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست
- توسعه ارتباط و هماهنگی فعالیت ها بین سه بخش پژوهش، آموزش و اجرا در مسائل محیط زیست و منابع طبیعی
- هماهنگ سازی و یکپارچه سازی برنامه ریزی، تصمیم گیری و فعالیت در بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی و حفاظت
- قانونمند کردن هرگونه فعالیت و استفاده از اراضی و منابع محیط
- پایش و سنجش کیفیت محیط زیست و اثرات زیست محیطی فعالیتها
- توسعه سامانه ها و زیر ساختهای لازم برای جمع آوری، ساماندهی، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مکانی مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست
- توسعه ارتباطات و همکاریهای بین المللی در زمینه مسائل محیط زیست و منابع طبیعی
- بهینه سازی مصرف آب از طریق:
 - توسعه سیستمهای تحت فشار آبیاری
 - احداث بندهای انحرافی و پوشش انهار
 - اجرای مفاد آئین نامه مصرف بهینه آب
 - جلوگیری از هدر رفت سیلابهای فصلی از طریق اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی و آبخیزداری
 - افزایش راندمان در بخش شرب و کشاورزی
- حفظ پتانسیل سفره های آب زیرزمینی از طریق:
 - اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی و آبخیزداری و حفاظت خاک

- حفظ مراتع و جلوگیری از نابودی پوشش گیاهی آن با توجه به اثرات مستقیم در تغذیه آبخوانها

- برقراری توازن بین حجم بهره برداری و تغذیه طبیعی سفره ها
- کنترل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی از طریق نصب کنتورهای حجمی

- افزایش دانش عمومی مصرف کنندگان بخصوص در بخشهای کشاورزی - شرب و صنعت از طریق

- بالابردن دانش و آگاهی مردم در زمینه مصارف آب از طریق رسانه‌های جمعی
- ایجاد تشکلهای مردمی در قالب تشکلهای بهره برداری جهت استفاده بهینه از آب
- افزایش آگاهی کشاورزان از عواقب زه‌دار شدن اراضی در اثر مصرف بی‌رویه آب، افت سفره‌های آب زیرزمینی و پیشروی کویر، کاهش پتانسیل آبی و شور شدن منابع آب
- توجه مصرف‌کنندگان بویژه کشاورزان در خصوص جایگاه حیاتی و اقتصادی آب در تولید
- استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای مصرف کنندگان عمده

- استفاده بهینه از منابع آب موجود از طریق اجرا و تکمیل طرحهای تصفیه فاضلاب

- در اولویت قرار گرفتن تهیه و اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلابها و استفاده مجدد از آنها برای کشاورزی و فضای سبز بجای روشهای نا کارآمد و یکبار مصرف فعلی
- سرعت بخشیدن به روند اجرایی طرحهای در دست اجرای تأمین آب

- تکمیل و توسعه طرحها و زیرساختهای مطالعات منابع آب استان

- تجهیز و توسعه ایستگاه‌های آب و هواشناسی و سینوپتیک به منظور جمع‌آوری هر چه دقیقتر اطلاعات و آمار پایه منابع آب و هواشناسی
- ایجاد شبکه‌های پیژومتری و اکتشافی در سطح استان جهت شناسائی دشتهائی که تاکنون مطالعه نگردیده‌اند.
- مطالعات تفصیلی منابع آب کارستیک به منظور شناسائی دقیق پتانسیلهای آب آهکی جهت مصارف شرب
- ایجاد بانک اطلاعاتی منابع آب استان
- ایجاد شبکه چاههای مشاهده‌ای در دشتهای فاقد شبکه و یا تشکیل و توسعه شبکه‌های موجود.

- تأمین اعتبارات لازم برای بخش منابع آب

- لزوم تخصیص بیشتر اعتبارات عمرانی ملی و استانی به بخش منابع آب با توجه به حساسیت و اهمیت ویژه این بخش.
- جلب مشارکت بانکها برای سرمایه‌گذاری در طرحهای تأمین آب
- تعیین قیمت واقعی آب در بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت به منظور صرفه‌جوئی و تأمین قسمتی از هزینه‌های بخش آب

▪ جلب مشارکت مردمی به منظور سرمایه‌گذاری در اجرای طرحهای تأمین آب

• حفظ و بهبود کیفیت منابع آب

- استفاده درست و کمتر از کودها و سموم شیمیایی
- کنترل پسابهای کشاورزی و یا صنعتی و شهری و جلوگیری از ورود پسابهای غیرآلاینده به سفره آبهای زیرزمینی
- قطع جریانات آلوده کننده آبهای ورودی به دشتهای
- اجرای طرحهای فاضلاب در شهرهای بزرگ استان
- حفاظت از کیفیت منابع آب شرب (رودخانه‌های کرج، جاجرود، لار و طالقان)

• اعمال مدیریت منابع آب

- ایجاد هماهنگی کامل بین ارگانهای مرتبط با بخش آب
- تهیه طرحهای توسعه پایدار به منظور اعمال مدیریت در واحد حوزه ای
- رفع مشکلات حقوقی و اجتماعی مرتبط با بخش آب

۲-۸- توصیه های سیاستی بمنظور بهبود وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست استان

موارد زیر مهمترین توصیه های سیاستی برای کاهش مسائل و مشکلات موجود استان و هدایت وضعیت فعلی به سوی وضعیت بهینه از نظر منابع طبیعی و محیط زیست میباشد:

• تهیه و اجرای قوانین یکپارچه و جامع در زمینه های حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی و محیط زیست

• اصلاح الگوهای مصرف، تخصیص آب و حفاظت کمی و کیفی آن با توجه به پایداری مصرف، ظرفیت ذخایر و نیازهای موجود در بخشهای کشاورزی، خدمات و صنعت

• تنظیم، تصویب و اجرای استانداردهای مورد نیاز برای پایش و سنجش کیفیت محیط زیست، گازهای گلخانه‌ای، کنترل استفاده از کودها و سموم در مزارع کشاورزی و باغات، تخلیه انواع پسابها و پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی به محیط، جلوگیری از آلودگی آب، خاک و هوا و کنترل اثرات زیست محیطی فعالیتها

• حمایت فنی و اقتصادی از بخش کشاورزی برای بهبود وضع معیشتی کشاورزان و استفاده حداکثر از قابلیت‌های موجود برای کشاورزی، مرتعداری و باغداری در استان

• مدیریت و کنترل روند تغییر کاربری و تراکم جمعیت در نواحی شهری برای حداقل سازی اثرات منفی آن بر فعالیتهای کشاورزی و حفاظت و حداکثر سازی سازگاری با توانهای طبیعی

• تهیه و اجرای برنامه های لازم برای توسعه پژوهش در زمینه های مرتبط با مسائل مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست

• تهیه و اجرای برنامه های آموزشی مناسب برای ارتقای سطح دانش، آگاهی و مشارکت طبقات مختلف مردم در زمینه های استفاده صحیح از منابع اساسی بخصوص آب، حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست

- استفاده بهینه از قوانین و آئین‌نامه‌های موجود برای کنترل اثرات زیست محیطی فعالیتها، حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست و برخورد قانونی با متجاوزین به مناطق محیط زیست، حریمها و سایر نواحی حفاظتی
- استفاده حداکثر از ظرفیتهای مراکز آموزش عالی و آزمایشگاههای تخصصی و همچنین پژوهشگران و نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده موجود در استان در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست برای توسعه آموزش و تحقیق در مسائل منابع طبیعی و محیط زیست
- توسعه نهادهای غیردولتی در زمینه حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده حداکثر از ظرفیتهای تشکیلات و نهادهای غیردولتی فعال موجود در این زمینه
- استفاده حداکثر از انواع رسانه‌های متعدد موجود در استان مانند روزنامه‌ها، مجلات، رادیو تلویزیون و شبکه‌های کامپیوتری برای اطلاع رسانی و آموزش در زمینه محیط زیست
- توسعه ارتباطات و همکاریهای بین‌المللی در زمینه مطالعات و حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست
- طراحی سامانه‌ها و زیر ساختهای لازم برای جمع‌آوری و یکپارچه سازی کلیه اطلاعات مکانی مورد نیاز برای مدیریت و حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست
- استفاده از قابلیت‌های موجود استان در زمینه **IT** و فن‌آوریهای نوین بخصوص سنجش از دور، سیستمهای اطلاعات جغرافیائی و **GPS** برای توسعه سیستمها و پایگاههای اطلاعاتی مناسب برای تجزیه و تحلیل، نشر و استفاده موثر از اطلاعات مکانی مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست
- تهیه طرحهای مناسب برای بازسازی و ارتقاء جاذبه‌های توریستی، بهبود وضعیت معیشتی و میزان اشتغال در مناطق روستائی و بهره برداری مناسب از قابلیت‌ها و جاذبه‌های موجود برای توسعه گردشگری و اکوتوریسم در استان
- حمایت از توسعه هر چه بیشتر واحدها و تشکیلات مرتبط با مسائل مدیریت محیط زیست در سازمانهای مختلف
- پیاده سازی مدیریت یکپارچه با ادغام اهداف توسعه و حفاظت در بهره برداری از اراضی بمنظور کاهش مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری بخشی و یک جانبه سازمانها
- شناسائی و حفاظت مناظر طبیعی و جاذبه‌های موجود برای گردشگری و اکوتوریسم
- اجتناب از استفاده بی‌رویه و بیش از توان طبیعی از منابع آب و خاک و مراتع (چرای بیش از ظرفیت مراتع، کشت در اراضی پرشیب و غیره) از طریق شناسائی دقیق توان‌های طبیعی اراضی برای گردشگری، مرتعداری، کشاورزی و باغداری در استان و محدودیتهای بهره برداری از آنها
- افزایش الویت و تقدم طرح‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی از نظر تامین اعتبار و بودجه موردنیاز در طرح‌های عمرانی
- تهیه برنامه‌های راهبردی و جامع برای حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست بخصوص کاهش فرسایش آبی و بادی، استفاده غیر اصولی از منابع طبیعی و تضمین پایداری توسعه
- استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای اجرای قوانین موجود و نظارت دقیق بر نحوه اجرای آنها
- تصویب و تکمیل نواقص قانونی و نیروی انسانی مورد نیاز برای حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست

● بازنگری و اصلاح سیستم اداری و تشکیلاتی موجود و الکترونیکی کردن فعالیتهای لازم برای مدیریت منابع طبیعی و محیط زیستی بمنظور کاهش بوروکراسی اداری و افزایش توان سیستم برای پاسخگوئی به نیازهای موجود

● حفاظت انواع پوشش های گیاهی موجود و تشدید جرائم مربوط به تخریب پوشش در استان

● توسعه انواع پوشش گیاهی در استان از طریق گسترش فضای سبز و افزایش اقدامات در زمینه تهیه و اجرای طرح های بیابانزدائی، مرتعکاری و جنگلکاری در حوزه های آبخیز

● رعایت استانداردها و قوانین موجود در زمینه توسعه و اجتناب از توسعه و ساخت و ساز در حریم رودخانه ها، نواحی سیل گیر و سایر اراضی که در معرض خطر زلزله، زمین لغزه و سایر تهدیدها مانند فرسایش قرار دارند

منابع مورد استفاده

- سمائی، سپیده، ۱۳۸۶. فرونشست زمین؛ حتی خطرناک‌تر از زلزله، همشهری آنلاین، ۱۲ تیر ۸۶. www.hamshahrionline.ir
- شرکت مهندسين مشاور جاماب، ۱۳۸۵، پروژه مطالعات بهنگام رسانی طرح جامع تأمین دراز مدت آب تهران، گزارش شرکت آب منطقه‌ای تهران
- صفوی، سید یحیی و علیجانی، بهلول، ۱۳۸۵. بررسی عوامل جغرافیایی در آلودگی هوای تهران، پژوهشهای جغرافیایی، شماره ۵۸، زمستان ۱۳۸۵، ص ۹۹-۱۱۲.
- علیجانی، بهلول، ۱۳۸۲. بررسی تیپهای هوایی موثر بر آلودگی هوای تهران. طرح پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست، بهار ۱۳۸۲.
- مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران، ۱۳۸۵. گزارش کاربری و پوشش اراضی، طرح کالبدی منطقه البرز جنوبی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران، معاونت شهر سازی و معماری، وزارت مسکن و شهر سازی.
- موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۳۷۰ نقشه ارزیابی منابع و قابلیت اراضی، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت کشاورزی.